

A Preliminary Analysis of Occupational Task Statements from the O*NET Data Collection Program

Chad Van Iddekinge
Suzanne Tsacoumis
Jamie Donsbach

Prepared for:

National Center for O*NET Development
P.O. Box 27625
Raleigh, NC 27611
Project Number 126-TO41-HR11
Task Order No. 11

October 2002
(Revised March 2003)

O*NET 데이터 수집 프로그램의 직업 작업 진술 예비 분석

Chad Van Iddekinge
Suzanne Tsacoumis
Jamie Donsbach

발신처: National Center for O*NET Development P.O.
Box 27625

노스캐롤라이나 주 롤리 27611
프로젝트 번호 126-TO41-HR11
작업 주문 번호 11

2002년 10월(2003년
3월 수정)

Executive Summary

The North Carolina O*NET™ Center has contracted with the Human Resources Research Organization (HumRRO) to develop and implement a methodology for analyzing occupational task statements. This report describes the results of an analysis of two sets of task data. The first set of tasks was 87 statements from the current task lists of eight pretest occupations. The second set of tasks included 1,088 write-in statements from the same eight occupations plus an additional eight occupations (16 total). These were statements that incumbents included in their survey response because they thought such tasks were not represented in the current task list for their respective occupation.

The main findings of this study were as follows. First, a procedure for identifying which of the current task statements are critical to the occupation (i.e., “core”), “supplemental”, or “non-relevant” was developed and implemented using data from the eight pretest occupations. Second, a standardized process designed to analyze the write-in task data from the 16 occupations yielded a high level of agreement between analysts on several task judgments, such as whether a write-in statement was actually a task. Of the 1088 write-in statements analyzed, 712 (65.4%) were judged to be tasks. The remaining statements were incomprehensible, were too broad, or described a type of knowledge, skill, ability, or other characteristic or a generalized work activity. Of the statements judged to be tasks, 56% were unique from the current task lists of these occupations, while the other tasks were either partially redundant (25%) or completely redundant (19%) with one or more current tasks. Finally, 17 write-in statements were identified for an emerging list of tasks to be evaluated in future data collection efforts.

Based on the results of this study, several recommendations are offered for evaluating task data from the remaining occupations in the O*NET database. We also provide a detailed decision tree and analyst instructions for judging the appropriateness of write-in task information. Finally, we describe a database for reporting current and write-in statements that we think will help maximize the usefulness of the task information the O*NET system provides.

요약 보고서

노스캐롤라이나 O*NETTM 센터는 인사 연구 기관(HumRRO)와 계약을 맺고 직업 작업 진술 분석 방법론을 개발하고 이를 실행하였습니다. 이 보고서는 두 세트의 작업 데이터를 분석한 결과를 설명합니다. 첫 번째 세트는 8개 사전평가 직업의 현재 작업 목록에서 87개 진술이었으며, 두 번째 세트는 동일한 8개 직업과 추가로 8개 직업(총 16개)의 작업 목록으로부터 1,088개의 작성 진술을 포함하고 있습니다. 이들은 재직자가 자신의 설문 응답에 포함했고, 해당 직업의 현재 작업 목록에 없는 작업이라고 생각한 진술입니다.

이 연구의 주요 결과는 다음과 같습니다. 첫째, 직업에 핵심적(즉, 핵심), 보조적 또는 관련 없음으로 식별하는 절차를 개발하고 8개 사전평가 직업의 데이터를 사용하여 실행하였습니다. 둘째, 16개 직업의 작성 작업 데이터를 분석하기 위해 표준화된 프로세스를 마련했고, 이로 인해 분석가 간에 여러 작업 판단(예: 작성 진술이 실제 작업인지 여부)에 대해 높은 일치도가 나왔습니다. 분석된 1088개의 작성 진술 가운데 712개(65.4%)가 작업으로 판단되었습니다. 나머지 진술들은 이해할 수 없거나 너무 광범위하거나 지식, 기술, 능력 또는 기타 특성 또는 일반적인 업무 활동을 설명하는 것이었습니다. 작업으로 판단된 진술 가운데 56%는 이들 직업의 현재 작업 목록과는 고유했으며, 나머지 작업들은 부분적으로(25%) 또는 완전히(19%) 현재 작업과 중복되었습니다. 마지막으로, 미래 데이터 수집을 위해 평가할 대상으로 선정된 새로운 작업 목록에 대해 17개 작성 진술이 확인되었습니다.

이 연구의 결과를 바탕으로, O*NET 데이터베이스의 나머지 직업에 대한 작업 데이터 평가를 위한 여러 권장 사항이 제시됩니다. 또한 작성 작업 정보의 적합성을 판단하기 위한 상세한 결정 트리과 분석가 지침을 제공합니다. 마지막으로, 현재와 작성 진술을 보고하는 데 도움이 될 것으로 생각되는 데이터베이스를 설명하며, 이는 O*NET 시스템이 제공하는 작업 정보의 유용성을 극대화하는 데 도움을 줄 것입니다.

Table of Contents

Background	1
Description of Data	1
Criteria for Retaining Tasks	2
Results	3
Analysis of Write-in Task Statements	5
Description of Data	6
Procedure	7
Results	9
Interrater Agreement	9
Descriptive Statistics.....	11
Recommendations	13
Criteria for Evaluating Current Tasks	13
Criteria for Evaluating Write-in Statements	13
Reporting Task Data	16
Conclusions	17
References	18

List of Appendices

Appendix A	Results of Current Task Analysis for Each Occupation	19
Appendix B	Instructions for Analyzing and Reporting Current Task Statements	28
Appendix C	Instructions for Analyzing and Reporting Write-in Task Statements.....	31
Appendix D	Task Information to Report for the Eight Pretest Occupations	33

List of Tables

Table 1	Descriptive Statistics of Current Task Analysis by Occupation.....	4
Table 2	Percentage of Current Tasks Retained Based on the Specified Criteria	6
Table 3	Interrater Agreement for the Write-in Task Judgments.....	11
Table 4	Descriptive Statistics of Write-in Task Analysis by Occupation.....	12
Table 5	Number of Tasks Included in Each Category Based on the Revised Criteria	14
Table 6	Descriptive Statistics for Aerospace Engineers	20

목차

배경.....	1
데이터 설명.....	1
작업 유지 기준.....	2
결과.....	3
작성 작업 진술 분석.....	5
데이터 설명.....	6
절차.....	7
결과.....	9
평가자 간 일치도.....	9
설명 통계.....	11
권장 사항.....	13
현재 작업 평가 기준.....	13
작성 진술 평가 기준.....	13
작업 데이터 보고.....	16
결론.....	17
참고 문헌.....	18

부록 목록

각 직업에 대한 현재 작업 분석 결과 Appendix A.....	19
현재 작업 진술 분석 및 보고 지침 Appendix B	28
작성 작업 진술 분석 및 보고 지침 Appendix C.....	31
8개 사전평가 직업에 대한 보고서 작업 정보 Appendix D.....	33

표 목록

직업별 현재 작업 분석의 설명 통계 표.....	4
지정된 기준을 기반으로 유지된 현재 작업의 비율 표.....	6
작성 작업 판단에 대한 평가자 간 일치도 표.....	11
직업별 작성 작업 분석 통계 표.....	12
개정 기준에 따른 각 범주별 작업 수 통계 표.....	14
우주항공 엔지니어에 대한 설명 통계 표.....	20

Table of Contents (Continued)

Table 7	Descriptive Statistics for Architects.....	21
Table 8	Descriptive Statistics for Bus Drivers	22
Table 9	Descriptive Statistics for Correction Officers and Jailers	23
Table 10	Descriptive Statistics for Landscape Architects.....	24
Table 11	Descriptive Statistics for Locksmiths and Safe Repairers	25
Table 12	Descriptive Statistics for Opticians.....	26
Table 13	Descriptive Statistics for Social and Human Service Assistants	27

List of Figures

Figure 1	Initial Procedure Developed for Evaluating Write-in Statements	8
Figure 2	Modified Procedure Used to Evaluate Write-in Statements in the Present Study.....	10
Figure 3	Final Recommended Procedure for Evaluating Write-in Statements	15

목차(계속)

건축가에 대한 설명 통계 표.....	21
버스 운전사에 대한 설명 통계 표.....	22
개정 담당자 및 교도관에 대한 설명 통계 표.....	23
조경 설계사에 대한 설명 통계 표.....	24
도어락 공임 및 금고 수리자에 대한 설명 통계 표.....	25
안경사에 대한 설명 통계 표.....	26
표 13 사회 및 인적 서비스 보조원의 기술 통계	27

그림 목록

그림 1 작성된 진술 평가를 위해 개발된 초기 절차	8
그림 2 현재 연구에서 작성된 진술 평가에 사용된 수정 절차	10
그림 3 최종 추천 평가 절차 - 작성된 진술에 대한 평가	15

Background

The Occupational Information Network (O*NETTM) is a comprehensive system developed by the U.S. Department of Labor that provides information about nearly 1,000 occupations within the U.S. economy. One purpose of the O*NET system is to describe the critical tasks for each occupation in the database. Job incumbents from each occupation have rated the relevance, importance, and frequency with which tasks are performed. Furthermore, since many occupations change over time (e.g., due to new technology), job incumbents are given the opportunity to write in information about important tasks they believe are excluded from the current task list for their occupation.

The North Carolina O*NET Center has contracted with the Human Resources Research Organization (HumRRO) to develop and implement a methodology to analyze the task data collected during the O*NET data collection program. There are three main tasks in this project:

- ◆ Task 1: Develop the rationale and criteria for analyzing the task data
- ◆ Task 2: Analyze a subset of occupations from the pretest data to evaluate the criteria established in Task 1
- ◆ Task 3: Implement the task analysis for O*NET data collection program

The work associated with Task 1, described in a previous deliverable, involved defining a proposed methodology for analyzing both current and write-in task data. During Task 2, this methodology was implemented on a subset of eight pretest occupations and write-in data from eight additional occupations from the current data collection effort. The purpose of this report is to document the results of this study and evaluate the initial criteria. In addition, we make recommendations for analyzing occupational task information within the O*NET data collection program. We also describe a method for reporting current and write-in task data.

Analysis of Current Task Statements

One of the many functions of the O*NET database is to identify the important tasks of a particular occupation. It is possible that some of the tasks originally included on the survey distributed to incumbents are, in fact, not important or have become obsolete. The methodology proposed in Task 1 provided criteria for retaining tasks as important for an occupation. The purpose of this portion of the study was to implement and critique this methodology for evaluating and retaining current task statements.

Description of Data

Given the proposed methodology, it was determined that a subset of eight pretest occupations had sufficient quantifiable task data (i.e., relevance, importance, and frequency ratings) for use in the current study. The eight occupations were:

- ◆ Aerospace engineers
- ◆ Architects
- ◆ Bus drivers
- ◆ Correction officers
- ◆ Landscape architects

배경

미국 노동부가 개발한 종합 시스템인 Occupational Information Network (O*NETTM)는 미국 경제 내 약 1,000개 직업에 대한 정보를 제공합니다. O*NET 시스템의 한 목적은 데이터베이스 내 각 직업의 핵심 작업을 설명하는 것입니다. 각 직업의 종사자는 작업의 관련성, 중요도, 수행 빈도에 대해 평가했으며, 일부 직업은 시간이 지남에 따라(예: 새로운 기술로 인해) 변경될 수 있으므로, 종사자들은 현재 작업 목록에서 제외된 중요한 작업에 대한 정보를 작성할 수 있는 기회를 갖습니다.

노스캐롤라이나 O*NET 센터는 인적자원연구조직(HumRRO)과 계약하여, O*NET 데이터 수집 과정에서 수집된 작업 데이터를 분석하는 방법론을 개발 및 구현하였습니다. 이 프로젝트에는 세 가지 주요 작업이 포함됩니다:

- 작업 1: 작업 데이터를 분석하기 위한 근거와 기준 개발
- 작업 2: 작업 1에서 설정한 기준을 평가하기 위해 사전 테스트 데이터의 일부 직업군을 분석
- 작업 3: O*NET 데이터 수집 프로그램을 위한 작업 분석 구현

이전 과제에서 설명된 작업 1과 관련된 작업은 현재와 작성된 작업 데이터를 분석하기 위한 방법론을 정의하는 것이었습니다. 작업 2에서는 이 방법론을 8개 사전 테스트 직업과 현재 데이터 수집 작업에서 수집된 8개 추가 직업의 작성된 데이터에 적용하였으며, 본 보고서의 목적은 이 연구의 결과를 기록하고 초기 기준을 평가하는 것과 함께, O*NET 데이터 수집 프로그램 내에서 직업별 작업 정보를 분석하기 위한 권장 사항을 제공하고, 현재와 작성된 작업 데이터를 보고하는 방법을 설명하는 것입니다.

현재 작업 문장 분석

O*NET 데이터베이스의 많은 기능 중 하나는 특정 직업의 중요 작업을 식별하는 것입니다. 원래 종사자들에게 배포된 설문에 포함된 일부 작업이 사실상 중요하지 않거나 비효율적이 되었을 수도 있습니다. 작업 1에서 제안된 방법론은 직업별로 중요한 작업을 유지하기 위한 기준을 제공하였으며, 이 연구의 목적은 이 방법론을 구현하고 평가하는 것이었습니다.

데이터 설명

제안된 방법론에 따라, 충분한 정량적 작업 데이터(즉, 관련성, 중요도, 빈도 평가)가 수집된 8개 사전 테스트 직업의 하위 집합이 본 연구에 사용하기에 적합하다고 판단되었습니다. 이 8개 직업은:

- 항공 우주 엔지니어
- 건축가
- 버스 운전사
- 교정 담당관,
- 조경가

- ◆ Locksmiths and safe repairers
- ◆ Opticians
- ◆ Social and human services assistants.

There were 87 task statements across these occupations. Incumbents rated each task on three dimensions:

- ◆ Relevance to the occupation. Specifically, incumbents were asked to indicate whether the task is *not relevant* to the occupation.
- ◆ Importance to the occupation on a 5-point scale with anchors of *not important* (1), *somewhat important* (2), *important* (3), *very important* (4), and *extremely important* (5).
- ◆ Frequency with which the task is performed on a 7-point scale with anchors of *once a year or less* (1), *more than once a year* (2), *more than once a month* (3), *more than once a week* (4), *daily* (5), *several times a day* (6), and *hourly or more* (7).

Criteria for Retaining Tasks

Three criteria were established for retaining the current task statements for a given occupation. First, a criterion was established for the minimum number of raters per task statement. Previous research on the O*NET system has shown that approximately 15 raters are needed to estimate the mean importance of job knowledge, skills, abilities, and other characteristics (KSAOs) within 1-1.5 scale points, on a 7-point scale, with 95% confidence (Office of Management and Budget Clearance Packaging Support Statement and Data Collection Instruments, December 2000). Given this, the first recommended criterion for retention was that a minimum of 15 incumbents must indicate the task is not relevant or provide an importance rating for a given task.

The second criterion concerned the relevancy of tasks to their respective occupations. The basic premise was that the resulting task list should reflect those tasks that are core to the majority of jobs within the target occupation. Given this, the proposed criterion was that more than 50% of respondents should indicate that a task is relevant to the occupation for that task to be retained. It should be noted that identifying whether a task is relevant is not always that straightforward. The task questionnaire does not directly solicit relevancy information. Instead, it asks whether the task is *not relevant*. Given this, the percent relevant was calculated by dividing the number of raters who provided importance or frequency ratings for a given task by the number of raters who provided this information, plus those who indicated that the task was *not relevant* to the occupation. Thus, raters who did not provide any information about a given task were not included in this calculation.

The third recommended criterion for task inclusion was a mean importance rating greater than or equal to 3.0 (i.e., *important to job*).¹ A review of the scale anchors, as well as common practice, suggests that an average importance rating of at least 3.0 will ensure that the resulting list contains only those tasks considered core to the occupation.

¹ Relevance should not be incorporated into the computation of mean importance. Only the actual importance ratings should be used to calculate the mean.

- 잠금장치 수리공 및 금고 수리공
- 검사원
- 사회 및 인적 서비스 보조원

이 직업군에는 87개의 작업 문장이 있으며, 종사자들은 각각의 작업에 대해 세 가지 차원(관련성, 중요도, 수행 빈도)을 평가하였습니다.

- 직업과의 관련성. 구체적으로, 인사들은 작업이 직업과 관련 없는지 여부를 표시하도록 요청받았습니다.
- 5점 척도에 따른 직업 관련 중요도(관련 없음(1), 다소 중요(2), 중요(3), 매우 중요(4), 극히 중요(5))
- 7점 척도에 따른 작업 수행 빈도(일년에 한 번 이하(1), 연 1회 초과(2), 월 1회 초과(3), 주 1회 초과(4), 하루(5), 하루 여러 번(6), 시간 또는 그 이상(7))

작업 유지 기준

한 직업의 작업 문장을 유지하기 위한 세 가지 기준이 마련되었습니다. 첫 번째는 작업별 평가자 최소 수 기준입니다. 이전 연구에서는 직무 지식, 능력, 기술, 기타 특성(KSAOs)의 평균 중요도를 1-1.5점 범위로 7점 척도에서 95% 신뢰 구간 내로 추정하려면 약 15명의 평가자가 필요하다는 결과가 나왔습니다. 이에 따라, 최소 15명의 종사자가 해당 작업이 비관련임을 응답하거나 중요도 평가를 제공해야 한다는 것이 첫 번째 추천 기준이었습니다.

두 번째 기준은 해당 작업이 해당 직업과 관련이 있는지 여부에 관한 것이었습니다. 기본 전제는 결과 리스트가 대상 직업 내 대부분의 직무에 핵심인 작업을 반영해야 한다는 것이었습니다. 따라서 제안된 기준은, 응답자의 50% 이상이 해당 작업이 직업과 관련 있다고 응답해야 목록에 유지된다는 것이었습니다. 작업이 관련 있는지 여부를 파악하는 것은 항상 명확하지 않을 수도 있습니다. 작업 설문지는 관련성 정보를 직접 묻지 않으며, 대신 비관련 여부를 묻습니다. 이에 따라 관련성 점수는 특정 작업에 대한 중요도 또는 빈도 평가를 제공한 평가자 수를, 이 정보를 제공한 평가자 수와 해당 작업이 직업과 관련 없다고 응답한 평가자 수의 합으로 나누어 계산되었습니다. 따라서 관련성에 대한 정보를 제공하지 않은 평가자는 이 계산에 포함되지 않습니다.

작업 포함의 세 번째 추천 기준은 평균 중요도 평가가 3.0 이상이어야 한다는 것으로, 이는 직업에 중요한 작업임을 의미합니다. 척도 기준과 일반 관행에 따라, 최소 3.0의 평균 중요도는 이 리스트가 직업의 핵심으로 간주되는 작업만 포함되도록 보장할 것입니다.

평균 중요도 계산 시 해당 작업의 관련성은 포함하지 않아야 합니다. 오직 실제 중요도 점수만을 사용하여 평균을 산출해야 합니다.

As mentioned, incumbents also rated the frequency with which each task is performed. Although frequency ratings could serve as another criterion for determining whether to retain or eliminate current task statements, we did not recommend using it because there can be tasks that are infrequently performed yet highly important to the job.

In summary, three criteria for retaining current task statements were proposed, and in turn evaluated in the current study:

- ◆ At least 15 incumbents must rate the task's relevance, importance, and/or frequency
- ◆ More than 50% of incumbents, who rated the task on one or more of these dimensions, must have indicated that the task is relevant to the occupation
- ◆ Relevant tasks must have a mean importance rating ≥ 3.0 to be considered core to the occupation

Results

Data from the eight pretest occupations were analyzed to evaluate the three recommended criteria listed above. All of these analyses were conducted in SPSS and Microsoft Excel. The descriptive results across the eight occupations are summarized in Table 1 (see next page). The selected occupations included 87 task statements that were rated by an average of 67.14 job incumbents. The number of current task statements for these occupations ranged from 4 to 20 ($M = 10.88$). The vast majority of tasks were rated relevant ($M = 84.03\%$), important ($M = 4.08$), and frequently performed ($M = 4.38$). The distribution of frequency and importance ratings across the occupations is shown below. One interesting finding is that there was a negative correlation between the number of tasks in an occupation and the ratings assigned (e.g., $-.64$ for importance ratings). That is, the fewer the tasks included in an occupation, the higher the relevance, importance, and frequency ratings of those tasks.

	<u>Frequency</u>		<u>Importance</u>	
<u>Rating</u>	<i>N</i>	%	<i>N</i>	%
1	185	4.10	56	1.30
2	452	10.1	245	5.50
3	645	14.4	790	17.8
4	626	13.9	1156	26.0
5	1003	22.3	2192	49.4
6	733	16.3		
7	851	18.9		

Table 1 also displays the mean correlation between importance and frequency ratings for each occupation. The correlations between importance and frequency ratings ranged from $.38$ to $.76$ with a mean of $.53$. A closer look at the data revealed considerable variability in the importance-frequency correlations across individual tasks ($.12$ to $.82$). Thus, it appears that there are tasks in these occupations that are important but infrequently performed, and vice versa

앞서 언급했듯이, 종사자들은 각 작업이 수행되는 빈도수도 평가했습니다. 비록 빈도수 평가는 작업 문장을 유지 또는 삭제하는 또 다른 기준으로 활용될 수 있으나, 작업이 드물게 수행되더라도 직업에 매우 중요할 수 있기 때문에 사용하지 않는 것이 권장됩니다.

요약하면, 현재 작업 문장을 유지하기 위한 세 가지 기준이 제안되었으며, 본 연구에서 평가되었습니다.

- 최소 15명의 종사자가 작업의 관련성, 중요도 또는 빈도를 평가해야 합니다.
- 여기에 해당하는 작업을 평가한 종사자의 50% 이상이 해당 작업이 직업과 관련 있다고 응답해야 합니다.
- 관련 작업은 평균 중요도 평가가 3.0 이상이어야 하며, 이는 해당 작업이 직업 핵심에 속한다는 것을 의미합니다.

결과

여덟 가지 사전 테스트 직업에서 수집된 데이터를 분석하여 위에 나열된 세 가지 추천 기준을 평가하였으며, 이 모든 분석은 SPSS와 Microsoft Excel에서 수행되었습니다. 여덟 직업에 걸친 기술적 결과는 표 1에 요약되어 있으며(다음 페이지 참조), 선택된 직업에는 평균 67.14명의 종사자가 평가한 87개의 작업 문장이 포함되어 있습니다. 이 직업들의 현재 작업 문장 수는 4개에서 20개(평균 10.88개)로 다양했습니다. 작업의 대부분은 적합성(84.03%), 중요도(4.08), 그리고 자주 수행되는 것(4.38)으로 평가되었으며, 빈도와 중요도 평가의 분포는 아래 그림과 같이 나타납니다. 흥미로운 발견 중 하나는 직업 내 작업 수와 부여된 평가 간에 부적 상관관계가 있다는 점입니다(예: 중요도 평가에서 -0.64). 이는 직업에 포함된 작업 수가 적을수록 해당 작업들의 적합성, 중요도, 빈도 평가가 더 높게 나타남을 의미합니다.

	<u>빈도수</u>		<u>중요도</u>	
평점	N	%	N	%
1	185	4.10	56	1.30
2	452	10.1	245	5.50
3	645	14.4	790	17.8
4	626	13.9	1156	26.0
5	1003	22.3	2192	49.4
6	733	16.3		
7	851	18.9		

표 1은 또한 각 직업에 대한 중요도와 빈도 평가 간의 평균 상관관계를 보여줍니다. 중요도와 빈도 평가 간의 상관계수는 .38에서 .76까지 범위였으며 평균은 .53이었습니다. 데이터를 자세히 살펴보면 개별 작업(.12~.82)에서 중요도-빈도 상관관계에 상당한 변동이 있음을 알 수 있습니다. 따라서, 이러한 직업에 중요한 작업이 빈번하지 않게 수행되고, 그 반대도 있음을 알 수 있습니다.

Table 1

Descriptive Statistics of Current Task Analysis by Occupation

Occupation	Tasks	Raters		Relevance (%)		Importance		Frequency		Freq-Imp <i>r</i>	
		<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
Aerospace Engineers	13	50.00	0.00	78.77	10.1	3.76	0.97	3.11	1.33	.535	.127
Architects	11	59.82	0.40	87.27	13.1	3.99	0.88	3.59	1.14	.524	.114
Bus Drivers	10	55.80	1.32	81.01	22.1	4.22	0.99	4.67	1.38	.381	.168
Correction Officers	8	146.3	1.04	94.26	4.52	4.41	0.75	5.21	1.29	.441	.101
Landscape Architects	4	53.75	0.50	99.08	1.07	4.41	0.71	4.33	1.25	.485	.046
Locksmiths/Safe Repairers	9	54.44	0.53	83.37	18.2	3.73	0.92	4.15	1.15	.756	.130
Opticians	12	69.42	0.67	92.52	11.7	4.56	0.69	6.05	1.00	.462	.141
Social/Human Svcs Assts	20	47.60	1.27	55.99	15.8	3.54	1.10	3.96	1.43	.543	.156
Mean	10.88	67.14	0.72	84.03	12.1	4.08	0.88	4.38	1.25	.530*	.123

Note. * Mean Pearson correlation using an *r* to *z* transformation.

표 1

직업별 현재 작업 분석의 기술 통계

직업	작업	평가자		관련성 (%)		중요도		빈도		빈도-중요도 r	
		M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD
항공우주 엔지니어	13	50.00	0.00	78.77	10.1	3.76	0.97	3.11	1.33	.535	.127
건축가	11	59.82	0.40	87.27	13.1	3.99	0.88	3.59	1.14	.524	.114
버스 기사	10	55.80	1.32	81.01	22.1	4.22	0.99	4.67	1.38	.381	.168
교정 직원	8	146.3	1.04	94.26	4.52	4.41	0.75	5.21	1.29	.441	.101
조경 건축가	4	53.75	0.50	99.08	1.07	4.41	0.71	4.33	1.25	.485	.046
자물쇠공/안전 수리공 9		54.44	0.53	83.37	18.2	3.73	0.92	4.15	1.15	.756	.130
안경사	12	69.42	0.67	92.52	11.7	4.56	0.69	6.05	1.00	.462	.141
사회/인간 서비스 보조원 20		47.60	1.27	55.99	15.8	3.54	1.10	3.96	1.43	.543	.156
평균	10.88	67.14	0.72	84.03	12.1	4.08	0.88	4.38	1.25	.530*	.123

참고. * 피어슨 상관관계는 r에서 z 변환을 사용하여 계산한 평균값입니다.

As noted above, the first recommended criteria was that at least 15 incumbents must indicate that the task is not relevant or provide an importance rating for a task to be retained. For the eight pretest occupations included in this study, all 87 task statements were rated by the requisite 15 incumbents. In fact, the lowest number of raters for a given task was 46. Nevertheless, we still wanted to assess the adequacy of the 15-rater criterion. To do so, we identified the number of raters typically needed to produce a standard error of the mean (SEM) less than or equal to .50 scale points from the calculated mean importance rating of a task. Specifically, we randomly selected tasks from each occupation that were rated by various numbers of raters (e.g., 5, 10, and 15) and computed the SEM for that sample. The mean SEM for 15 raters was .21 (with a range of .07 to .31). Interestingly, it was not until the number of raters was reduced to seven that we found a SEM (from our random selections) greater than .50 on one task. However, for most tasks the SEM was still below .50.

We then calculated the descriptive statistics for each occupation to evaluate the recommended relevance and importance criteria (see Tables 6-13, Appendix A). The following information is reported for each task: (a) the percentage of incumbents who thought the task was relevant to the occupation; (b) the mean, standard deviation, and range of importance ratings; and (c) the percentage of incumbents who endorsed each of the seven frequency scale points, along with the overall mean and standard deviation of the frequency ratings. Note that the tasks in bold type did not meet one or more of the specified criteria (i.e., $N \geq 15$, relevance $> 50\%$, and/or importance ≥ 3.0). There were four occupations for which all the tasks met or exceeded these three criteria. Two occupations had just one task that did not meet the criteria (Architects and Locksmiths/Safe Repairers), one occupation had two tasks below the criteria (Bus Drivers), and one occupation had seven tasks that did not satisfy the criteria (Social and Human Service Assistants).

Table 2 provides an overall summary of the percentage of task current statements (by occupation) in each occupation that would be retained using the three recommended criteria. The percentage of tasks retained according to the minimum raters, mean relevance ratings, and mean importance ratings were 100%, 92.36%, and 96.85% (respectively). Overall, 91.23% of the task statements would be retained across the three criteria. In fact, 7 of the 11 tasks that would be eliminated using these criteria were from one occupation (social and human services assistants), which also had the most tasks to be rated. All of these tasks would be eliminated because fewer than 50% of the respondents indicated that the tasks were relevant (25% to 48.94%).

The final analysis investigated the prevalence and impact of data outliers. The analysis revealed that outliers (i.e., cases ± 3 SDs from the mean) accounted for less than .05% of the more than 5,500 importance ratings across the eight occupations. Furthermore, removing or recoding these data points did not impact the outcome of the analysis. For example, removing/recoding an outlier did not qualify a task that had a mean importance less than 3.0.

Analysis of Write-in Task Statements

As mentioned, job incumbents can submit task statements that they think are not represented on the current task list for a given occupation. The second major purpose of this

앞서 언급한 바와 같이, 첫 번째 권장 기준은 최소 15명의 현업 종사자가 해당 작업이 관련이 없다고 표시하거나 중요성 평가를 제공해야 작업이 유지될 수 있다는 것이었습니다. 본 연구에 포함된 8개 사전 테스트 직업군에 대해, 모든 87개 작업 진술은 필요한 15명의 현업 종사자에게 평가받았습니다. 실제로, 최소 평가자 수는 46명이었습니다. 그럼에도 불구하고, 우리는 15평가자 기준의 적절성을 평가하고자 했습니다. 이를 위해, 각 직업별로 평균 중요성의 표준 오차(SEM)가 0.50 척도점 이하인 경우의 평가자 수를 일반적으로 파악했고, 무작위로 선정된 작업들을 다양한 평가자 수(예: 5, 10, 15명)를 대상으로 SEM을 계산했습니다. 15명 평가자의 평균 SEM은 0.21이었으며(범위 0.07 ~ 0.31), 흥미롭게도 평가자 수를 7명으로 줄였을 때, 한 작업에서 SEM이 0.50보다 큰 경우를 발견했습니다. 그러나 대부분의 작업에서는 SEM이 여전히 0.50 미만이었습니다.

그 다음으로, 각 직업의 기술적 통계치를 계산하여 권장 관련성 및 중요성 기준을 평가했습니다(첨부 A, 표 6-13 참조). 각 작업에 대해 보고된 정보는 다음과 같습니다: (a) 작업과 관련 있다고 생각하는 현업 종사자의 비율; (b) 중요도 평가의 평균, 표준편차, 범위; 그리고 (c) 7개 빈도 척도점 각각에 응한 현업 종사자의 비율과 전체 평균 및 표준편차입니다. 굵은 글씨로 표시된 작업은 하나 이상의 기준을 충족하지 않았음을 유념하십시오(즉, $N > 15$, 관련성 $> 50\%$, 그리고/또는 중요성 > 3.0). 모든 작업이 이 세 가지 기준을 충족하거나 초과하는 네 직업이 있었습니다. 두 직업(건축가와 자물쇠공/안전 수리공)은 하나의 작업만 기준 미달이었으며, 한 직업(버스 운전자)에는 두 개의 작업이 기준 미달이었고, 또 다른 직업(사회 및 인간 서비스 보조원)에는 일곱 개의 작업이 기준 미달이었습니다.

표 2는 각 직업별 현재 작업 진술의 백분율과 세 가지 권장 기준을 사용하여 유지되는 작업의 백분율을 종합적으로 요약한 것입니다. 최소 평가자수, 평균 관련성 평가, 평균 중요도 평가에 따른 작업 유지 비율은 각각 100%, 92.36%, 96.85%였습니다. 전체적으로, 세 가지 기준에 따라 91.23%의 작업 진술이 유지될 것입니다. 사실, 이 기준을 사용하여 제거될 11개 작업 중 7개는 한 직업(사회 및 인간 서비스 보조원)에서 비롯되었으며, 가장 많은 작업 평가가 필요했던 직업입니다. 이들 작업은 모두 관련성이 50% 미만임이 응답자 중 25%에서 48.94%까지 나타났기 때문에 제거되었습니다.

최종 분석은 데이터 이상치의 유형률과 영향력을 조사했습니다. 분석 결과, 이상치(즉, 평균에서 ± 3 SD인 경우)가 8개 직업의 5,500개 이상의 중요도 평점 중 0.05% 미만을 차지하는 것으로 나타났습니다. 또한, 이러한 데이터 포인트를 제거하거나 재코딩하는 것이 분석 결과에 영향을 미치지 않았습니다. 예를 들어, 이상치를 제거하거나 재코딩하더라도 평균 중요도 3.0 미만인 작업은 자격이 없다고 간주되지 않았습니다.

쓰기 작업 진술 분석

언급했듯이, 직업 수행자는 현재 작업 목록에 나타나지 않는 것으로 생각되는 작업 진술서를 제출할 수 있습니다. 이것의 두 번째 주요 목적은

Table 2
Percentage of Current Tasks Retained Based on the Specified Criteria

Occupation	Raters (≥ 15)	Relevance ($> 50\%$)	Importance (≥ 3.0)	Overall
Aerospace Engineers	100.0	100.0	100.0	100.0
Architects	100.0	100.0	90.91	90.91
Bus Drivers	100.0	80.00	100.0	80.00
Correction Officers	100.0	100.0	100.0	100.0
Landscape Architects	100.0	100.0	100.0	100.0
Locksmiths/Safe Repairers	100.0	88.89	88.89	88.89
Opticians	100.0	100.0	100.0	100.0
Social/Human Svcs Assts	100.0	70.00	95.00	70.00
Mean	100.0%	92.36%	96.85%	91.23%

study was to implement and assess the proposed methodology for evaluating these write-in statements. Essentially, this methodology involved determining whether the statement was, in fact, a task that seems relevant to the occupation and unique from any current task.

Description of Data

The write-in statements from the eight pretest occupations served as one source of data for this portion of the study. To obtain a more accurate understanding of the nature of the write-in tasks, the pretest data were supplemented with (a) write-in statements gathered during the current data collection effort for the eight occupations, and (b) write-in statements gathered during the current data collection for eight additional occupations. Importance and frequency ratings were provided in the eight pretest occupations, however such information was not available for the additional eight occupations. These occupations included:

- ◆ Accountants
- ◆ Biologists
- ◆ Correction officers
- ◆ Employment interviewers
- ◆ Insurance sales agents

표 2

지정된 기준에 따른 현재 작업 유지 비율

직업	평가자 (≥ 15)	관련성 중요성 (> 50%) (≥ 3.0)		전반적으로
항공 우주 엔지니어	100.0	100.0	100.0	100.0
건축가	100.0	100.0	90.91	90.91
버스 운전사	100.0	80.00	100.0	80.00
형사 경비원	100.0	100.0	100.0	100.0
조경 설계사	100.0	100.0	100.0	100.0
자물쇠공/금고 수리공	100.0	88.89	88.89	88.89
안경사	100.0	100.0	100.0	100.0
사회/인간 서비스 보조	100.0	70.00	95.00	70.00
평균	100.0%	92.36%	96.85%	91.23%

이 연구의 목적은 이러한 작성 문장을 평가하기 위한 제안된 방법론을 구현하고 평가하는 것이었습니다. 본질적으로, 이 방법론은 해당 문장이 직업과 관련성이 있으며 현재 작업과는 독특한 작업인지 여부를 결정하는 것이었습니다.

데이터 설명

8개 사전 테스트 직업의 작성 문장은 이 연구의 한 데이터 소스로 사용되었습니다. 작성 작업의 본질에 대한 보다 정확한 이해를 위해, 사전 테스트 데이터는 (가) 현재 데이터 수집 노력 동안 수집된 작성 문장에, (나) 8개 추가 직업에 대한 현재 데이터 수집 동안 수집된 작성 문장에 보완되었습니다. 이들 8개 직업에는 다음이 포함됩니다:

- 회계사
- 생물학자
- 교정관
- 취업 면접관 및 보험
영업 사원

- ◆ Police detectives
- ◆ Retail salespersons
- ◆ Word processors
- ◆ Typists

The data set included 1,088 write-in statements from 411 incumbents (2.65 statements per incumbent) across the 16 occupations. Write-in statements from five of the eight pretest occupations were based solely on information from the predecessor of the O*NET system, the Dictionary of Occupational Titles (DOT; U.S. Department of Labor, 1991). However, data from the other three pretest occupations (i.e., architects, landscape architects, and social and human services assistants) and the eight additional occupations were updated to be more reflective of the work currently performed in these occupations, and therefore should necessitate less write-in tasks from incumbents. The data support the effectiveness of the update, as there were about two times more write-in statements among the five pretest occupations ($M = 101.6$) than the 11 occupations that were updated ($M = 52.7$).

Procedure

During the development of the proposed methodology in Task 1, a decision tree was developed to describe the process that could be used to analyze the write-in tasks (see Figure 1). One potential avenue for facilitating this process was the use of automated content analysis programs. To explore this option, 11 content analysis software programs were evaluated to help sort, analyze, and integrate the write-in statements with the current task list of each occupation. The following programs were examined:

- | | |
|---------------|---------------|
| ◆ ATLAS.ti | ◆ Text Quest |
| ◆ CATPAC | ◆ TextSmart |
| ◆ Concordance | ◆ Stat Pac |
| ◆ Diction | ◆ Visual Text |
| ◆ NVivo | ◆ WordStat |
| ◆ TextAnalyst | |

The above programs fall into two general categories of analysis software. The first category is traditional qualitative data analysis software. Programs like NVivo and ATLAS.ti, for example, are designed to identify underlying themes in open-ended interview and survey data. Such software packages allow researchers to develop complex coding schemes to identify patterns in large-scale databases of textual information. In contrast, programs like Concordance, TextSmart, and WordStat are more basic in that they only allow researchers to organize text into categories according to common words and aliases. The output of such programs is typically limited to simple frequency reports and category plots.

Most of these programs had on-line demos that were carefully examined with the current project in mind. Some programs even allowed us to test the capabilities of the software using a sample set of task statements. Nevertheless, none of the programs we investigated expedited the

- 경찰 탐정
- 소매 판매원
- 워드프로세서
- 타이피스트

데이터 세트에는 16개 직업에서 411명의 직무수행자로부터 1,088개의 작성 문장이 포함되어 있습니다(평균 2.65개 문장/직무수행자). 8개 사전 테스트 직업 중 5개 직업의 작성 문장은 미국 노동부(1991)의 직업 타이틀 사전(DOT; U.S. Department of Labor)에서 가져온 정보를 기반으로 하였으며, 업데이트 이전이었습니다. 나머지 3개 직업(건축가, 조경 건축가, 사회 및 인적 서비스 보조원)과 기타 8개 직업의 데이터는 현재 수행되고 있는 작업을 더 잘 반영하도록 업데이트되었으며, 따라서 직무수행자로부터의 작성 작업이 덜 필요할 것으로 기대됩니다. 데이터는 이러한 업데이트의 효과를 지지하며, 5개 사전 테스트 직업에서의 작성 문장 수($M = 101.6$)가 업데이트된 11개 직업($M = 52.7$)의 두 배 가까이 많았습니다.

절차

작업 1의 제안된 방법론 개발 과정에서, 작성 작업을 분석하는 데 사용할 수 있는 프로세스를 설명하는 결정 트리가 개발되었습니다(그림 1 참고). 이 프로세스를 용이하게 하는 잠재적 방법 중 하나는 자동 콘텐츠 분석 프로그램의 사용이었습니다. 이러한 옵션을 탐색하기 위해 11개의 콘텐츠 분석 소프트웨어 프로그램이 평가되어, 각 직업의 현재 작업 목록과 작성 문장을 정렬, 분석, 통합하는 데 도움을 주었습니다. 평가된 프로그램은 다음과 같습니다:

- | | |
|---------------|---------------|
| ◆ ATLAS.ti | - Text Quest |
| ◆ CATPAC | - TextSmart |
| ◆ Concordance | - Stat Pac |
| ◆ Diction | - Visual Text |
| ◆ NVivo | - WordStat |
| ◆ TextAnalyst | |

위의 프로그램은 두 가지 일반적인 분석 소프트웨어 범주에 속합니다. 첫 번째 범주는 전통적인 질적 데이터 분석 소프트웨어입니다. 예를 들어 NVivo와 ATLAS.ti와 같은 프로그램은 개방형 인터뷰 및 설문 조사 데이터의 기본 주제를 식별하도록 설계되었습니다. 이러한 소프트웨어 패키지는 연구자들이 대규모 텍스트 데이터베이스 내 패턴을 식별하는 복잡한 코딩 체계를 개발할 수 있도록 합니다. 반면, Concordance, TextSmart, WordStat과 같은 프로그램은 더 기본적이며, 연구자가 텍스트를 공통 단어 및 별칭에 따라 범주로 조직할 수 있게 합니다. 이러한 프로그램의 출력은 일반적으로 간단한 빈도 보고서와 범주 플롯으로 제한됩니다.

이 프로그램들 대부분은 온라인 데모를 갖추고 있어 현재 프로젝트를 염두에 두고 신중하게 검토되었습니다. 일부 프로그램은 샘플 작업 문장을 사용하여 소프트웨어의 능력을 테스트할 수도 있었습니다. 그럼에도 불구하고, 조사한 프로그램 중 어떤 것도 작업을 신속하게 처리하지는 못했습니다.

Figure 1

Initial Procedure Developed for Evaluating Write-in Statements

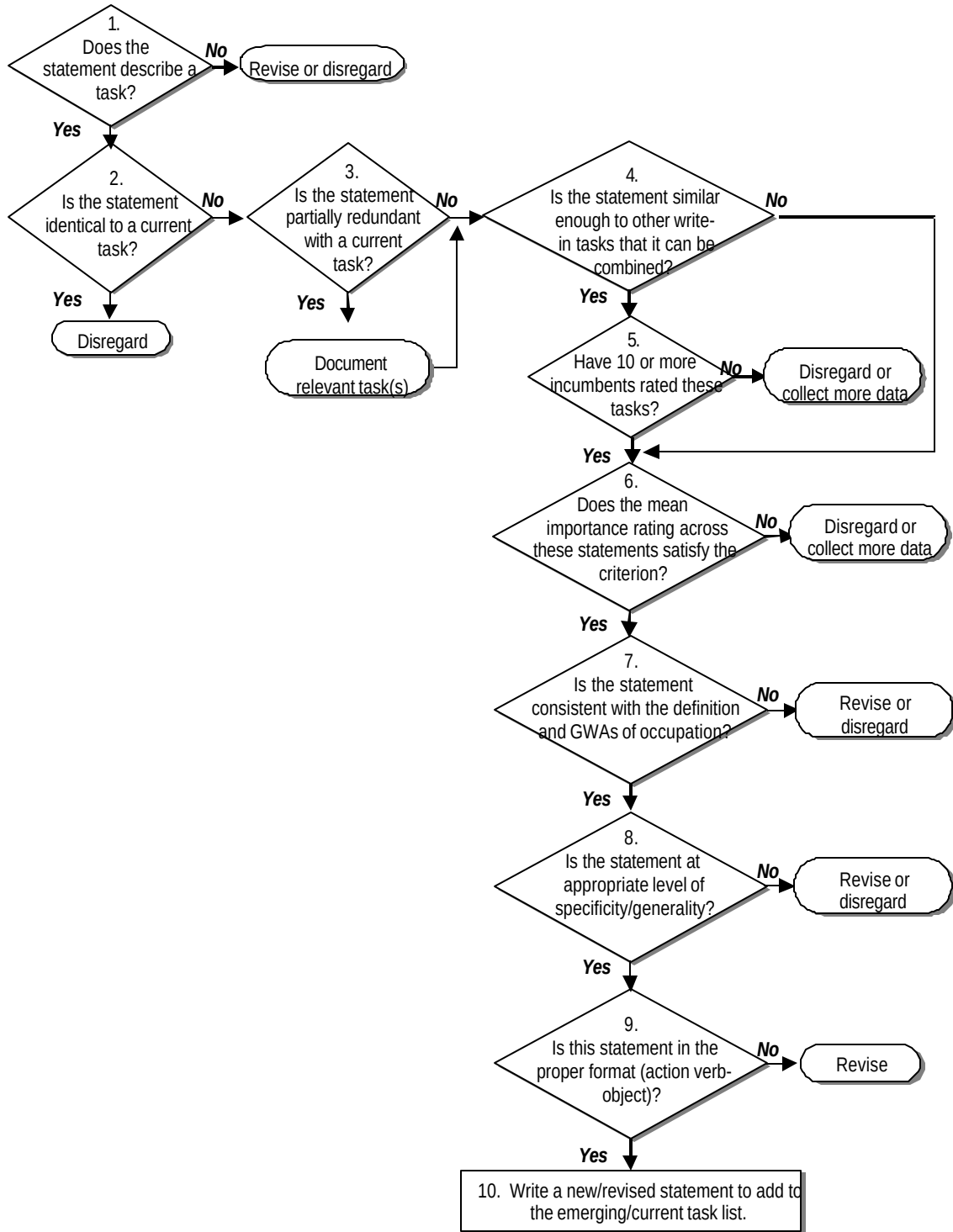
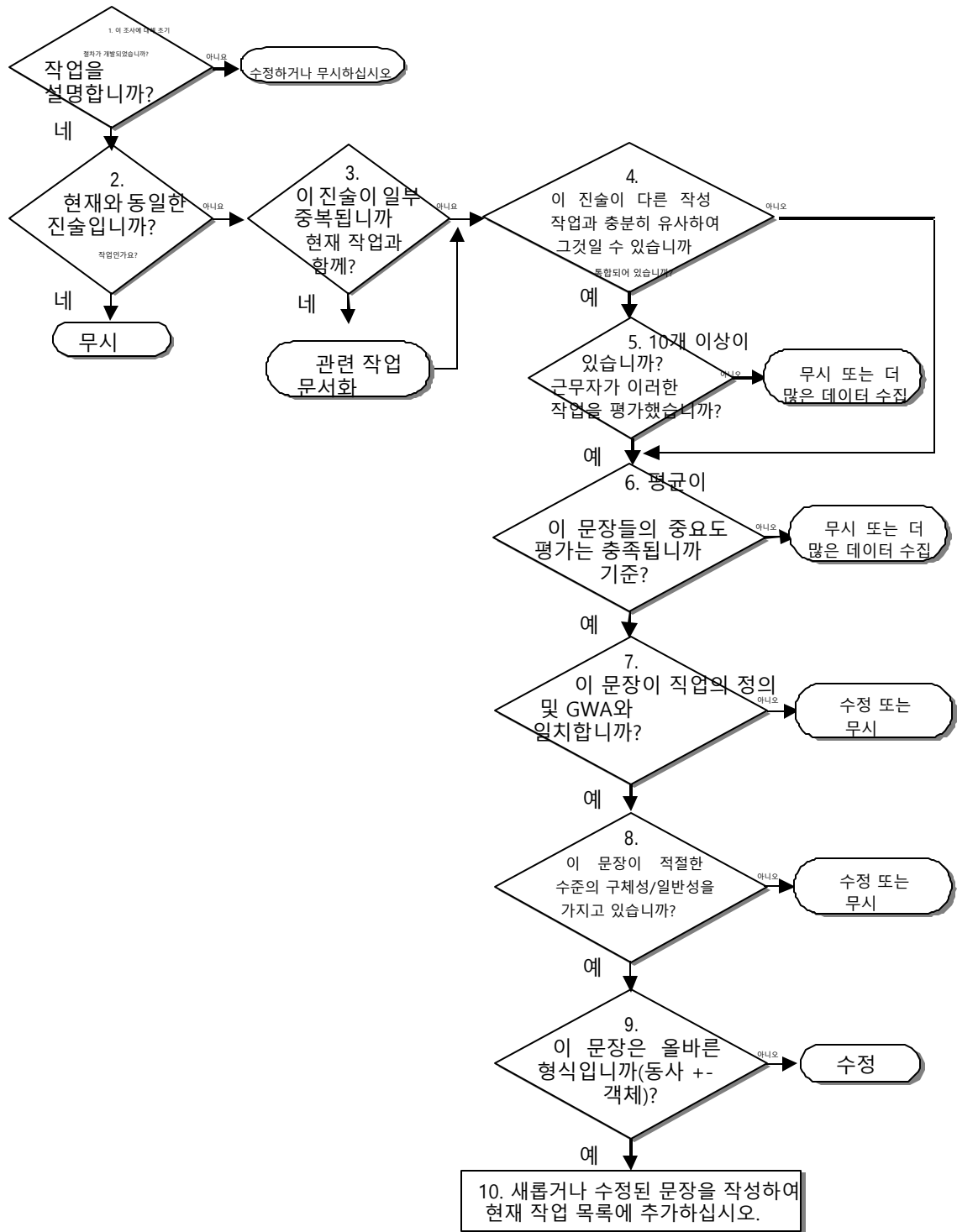


그림 1

작성문 평가를 위해 개발된 초기 절차



analysis of the write-in data. There were varied reasons for this. For example, in most cases the task data would have to be reformatted prior to analysis. Other programs could only group similar tasks within the system and did not allow us to export the categorized tasks back to the original application (i.e., Excel). Furthermore, although some programs had preset aliases for grouping similar words/phrases, analysts themselves would have to develop numerous aliases to accommodate the unique tasks of each occupation. Taken together, we found it much easier and less time-consuming to manually code the statements within each occupation than to use any of these software applications. Thus, all the analyses described below were conducted in MS Excel.

Two researchers experienced in job analysis and with advanced degrees in industrial and organizational psychology evaluated the write-in statements. Based on an examination of the first two occupations, several modifications were made to the decision-making process outlined in Figure 1 (see Figure 2). First, the researchers evaluated whether a statement was consistent with the available information about the occupation (e.g., the GWAs) earlier in the process (Step 4 vs. Step 7). Second, we increased the minimum number of write-in statements required to update a current task from 10 to 15 statements to be consistent with the 15-rater criterion used to evaluate current task statements. Finally, we moved steps 8 and 9 (from Figure 1) to the statement writing phase of the process.

There were four main steps in this process. First, the on-line definition, snapshot, and task list of the occupation were reviewed. Second, several judgments for each write-in statement were made: (a) whether the statement was interpretable and (b) whether the statement was a job task or a statement that described something else, such as a generalized work activity (GWA) or KSAO. If a statement was a task, the next decision was to determine whether it was completely or partially redundant with one or more current tasks and documented the relevant task(s). If the task was partially redundant or unique from the current list of tasks, it was necessary to determine whether it was directly, intuitively (i.e., appears relevant but the task cannot be directly linked to the available information about the occupation), or not at all related to the occupation based on the available on-line information. Then, short task statements for these tasks were developed so that similar statements could be sorted and combined. Once all of the write-in statements were rated and categorized, the third step was to sort the partially redundant and unique tasks based on the abbreviated task statements created in Step 2. Finally, for unique and partially redundant tasks (both individual and groups of tasks), new statements were written to add to the emerging list of tasks.

Results

Interrater Agreement

One way to evaluate the efficacy of the process described above was to estimate the interrater agreement of the various judgments. Thus, both researchers evaluated the write-in statements from the first three occupations examined. Again, the two researchers made four primary judgments in the second step of the process:

- ◆ Is the statement a task (or could it be modified to represent a task)?
- ◆ Is the statement completely redundant with one or more current task statements?

작성된 데이터 분석. 이유는 다양했습니다. 예를 들어, 대부분의 경우 작업 데이터를 분석 전에 재포맷해야 했습니다. 다른 프로그램들은 유사한 작업을 그룹화할 수만 있었으며, 분류된 작업을 원래의 응용 프로그램(즉, Excel)으로 다시 내보내는 것을 허용하지 않았습니다. 또한, 일부 프로그램은 유사한 단어/구를 그룹화하는 사전 설정 별칭을 가지고 있었지만, 분석가 자신이 각 직업의 고유한 작업을 수용하기 위해 수많은 별칭을 개발해야 했습니다. 종합하면, 각 직업 내 문장을 수동으로 코딩하는 것이 이 소프트웨어를 사용하는 것보다 훨씬 쉽고 시간이 덜 걸렸습니다. 따라서 아래에 설명된 모든 분석은 MS Excel에서 수행되었습니다.

직무 분석에 경험이 있고 산업 및 조직 심리학 분야의 고급 학위를 가진 두 연구자가 작성된 문장을 평가했습니다. 첫 두 직업의 검토를 기반으로 그림 1에 개요된 의사 결정 프로세스에 여러 수정이 이루어졌습니다(그림 2 참조). 먼저, 연구자들은 문장이 직업에 대한 이용 가능한 정보(예: GWA)와 일치하는지 평가했습니다(단계 4 대 단계 7). 둘째로, 현재 작업 문장을 평가하는 데 필요한 작성된 문장의 최소 수를 10개에서 15개로 늘려 15명의 평가자 기준에 부합하도록 했습니다. 마지막으로, 그림 1의 8단계와 9단계를 문장 작성 단계로 옮겼습니다.

이 프로세스에는 네 가지 주요 단계가 있었습니다. 먼저, 온라인으로 정의된 직업의 정의, 스냅샷, 작업 목록을 검토했습니다. 두 번째로, 각 작성된 문장에 대해 여러 판단을 내렸습니다: (a) 문장을 해석할 수 있는지 여부와 (b) 문장이 직무 작업인지 또는 일반화된 작업 활동(GWA) 또는 KSAO와 같은 다른 것을 설명하는지 여부입니다. 문장이 작업인 경우, 다음 결정은 해당 작업이 현재 작업과 완전히 또는 일부 중복되는지 여부를 판단하고 관련 작업을 문서화하는 것이었습니다. 작업이 일부 중복되거나 현재 작업 목록과 구별되는 경우, 직관적으로 관련이 있는지 여부를 결정했습니다(즉, 관련성이 있어 보이지만 직무에 대한 이용 가능한 정보와 직접적으로 연결되지 않음). 그런 다음, 이러한 작업에 대한 짧은 작업 문장을 개발하여 유사한 문장을 분류하고 결합할 수 있도록 했습니다. 모든 작성된 문장을 평가하고 분류한 후, 세 번째 단계는 2단계에서 만든 축약된 작업 문장을 기반으로 부분적으로 중복되거나 고유한 작업을 분류하는 것이었습니다. 마지막으로, 고유하거나 부분적으로 중복되는 작업(개별 또는 그룹)을 위해 새 문장을 작성하여 새로 형성되는 작업 목록에 추가했습니다.

결과

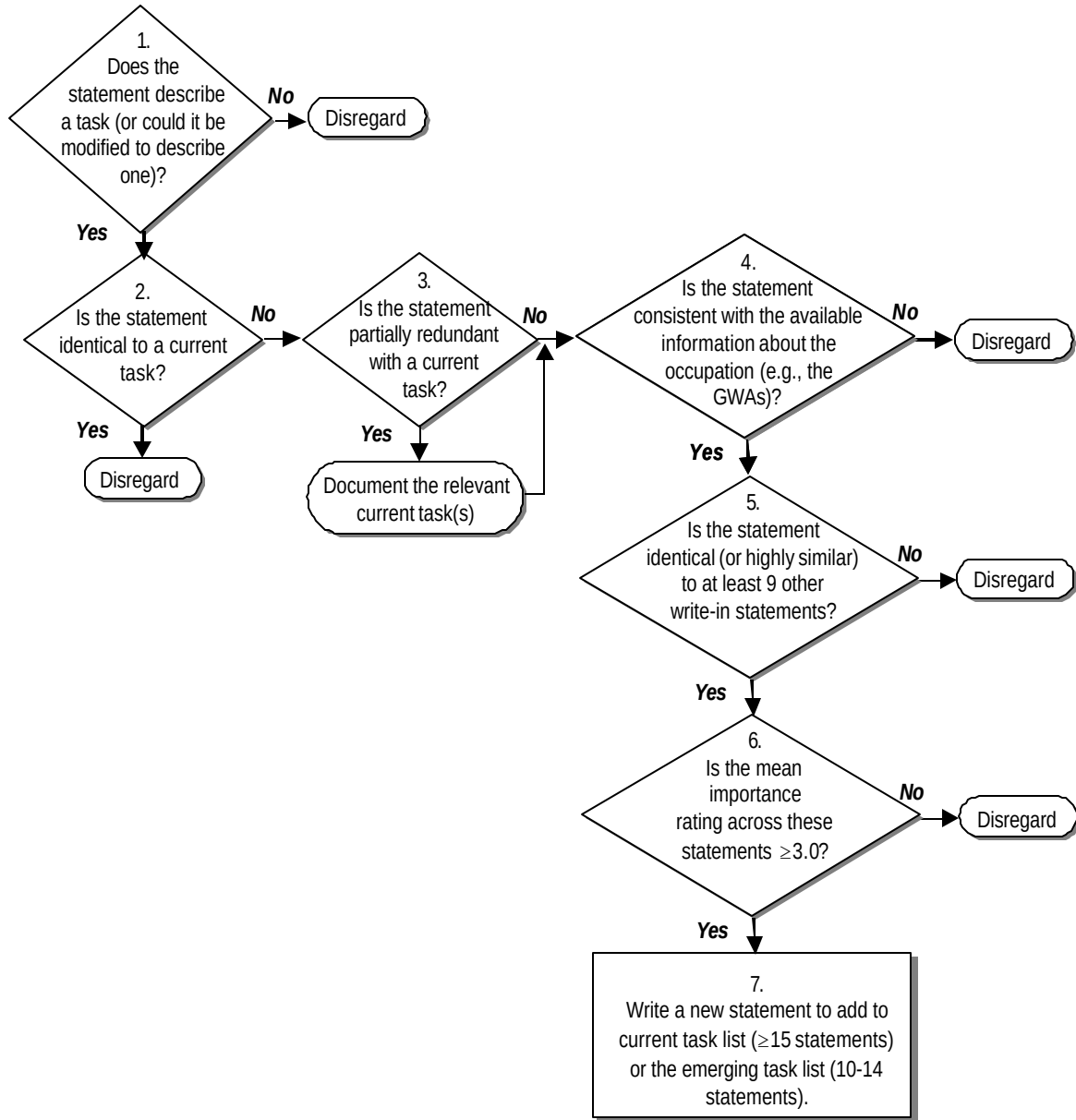
평가자 간 일치도

앞서 설명한 프로세스의 유효성을 평가하는 한 가지 방법은 다양한 판단에 대한 평가자 간 일치도를 추정하는 것이었습니다. 따라서 두 연구자는 조사된 세 가지 직업의 작성된 문장을 평가했습니다. 다시 말해, 두 연구자는 프로세스의 두 번째 단계에서 네 가지 주요 판단을 내렸습니다:

- 이 문장은 작업입니까(또는 작업을 나타내도록 수정할 수 있습니까)?
- 이 문장은 현재 작업 문장 중 하나 이상과 완전히 중복됩니까?

Figure 2

Modified Procedure Used to Evaluate Write-in Statements in the Present Study

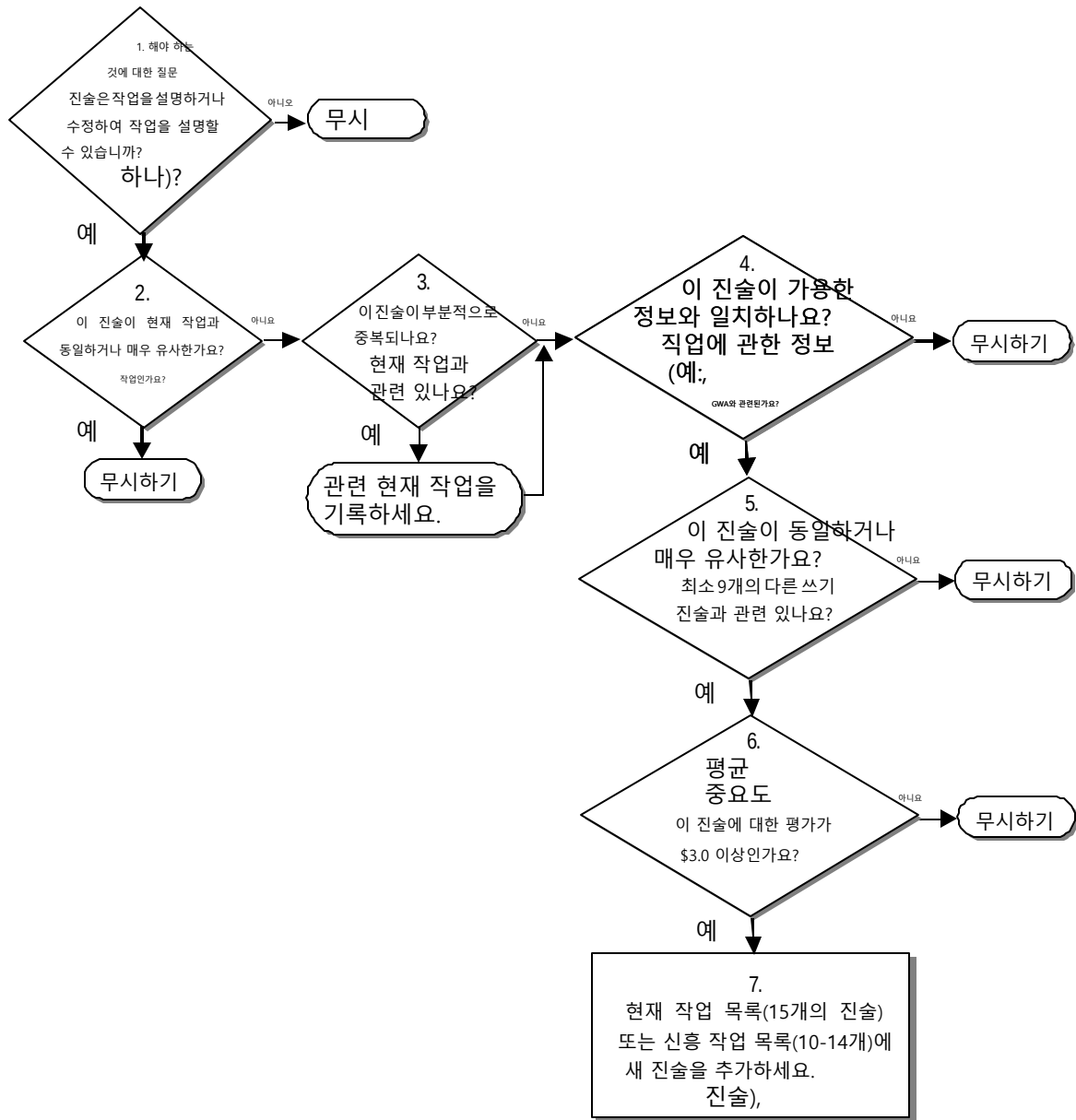


- ◆ Is the statement partially redundant with one or more current tasks?
- ◆ To what extent is the statement related to the available information about the occupation of interest (i.e., directly related, intuitively related, or not at all related).

Table 3 displays the results of the interrater agreement analysis. The two researchers agreed 96% of the time across the four judgments. The mean Kappa (Cohen, 1960) for these ratings was .88 ($p < .001$). Thus, the two researchers were making the same judgments in the vast

그림 2

현재 연구에서 작성된 문장 평가에 사용된 수정된 절차



- 이 진술이 하나 이상의 현재 작업과 부분적으로 중복되나요?
- 이 진술이 관심 직업에 관한 가용 정보와 얼마나 관련되어 있나요?
(즉, 직접 관련, 직관적으로 관련 있음, 또는 전혀 관련 없음). 표 3은

평가자 간 합의 분석 결과를 보여줍니다. 두 연구자는 네 명의 판단에 대해 96%의 일치율을 보였으며, 이 평가의 평균 카파(Kappa, Cohen, 1960)는 0.88이었다 ($p < .001$). 따라서, 두 연구자는 대부분 동일한 판단을 내리고 있었다.

Table 3
Interrater Agreement for the Write-in Task Judgments

Judgment	Agreement	Kappa
1. Is it a task?	93%	.83
2. Is it completely redundant with a current task?	96%	.86
3. Is it partially redundant with a current task?	96%	.95
4. Is it consistent with the occupation?	97%	.87
Mean	96%	.88

Note. All Kappas are significant ($p < .001$).

majority of cases. The few disagreements between the two analysts were about whether the statement described a task or whether it was really a KSAO or GWA. In general, such disagreements were easily resolved after a brief discussion. Only a couple of statements were not logically related to the occupation. Most statements were intuitively related to the occupation, while others were directly related to the definition and/or current task list.

Descriptive Statistics

Of the 1088 write-in statements, 675 were rated on importance and/or frequency (recall that only statements from the eight pretest occupations included such ratings). Mean importance ratings ranged from 4.17 to 4.67 with a mean of 4.47 ($SD = .72$). Mean frequency ratings ranged from 3.65 to 5.51 with a mean of 4.93 ($SD = 1.47$). Only eight of the 675 importance ratings (1.2%) were below the cutoff of 3.0, while 121 frequency ratings were below the scale mean of 4.0 (17.9%). Approximately 2% of incumbents did not rate the importance and/or frequency of their suggested task statements.

Table 4 displays the descriptives for the 16 target occupations. On average, 25.69 incumbents provided write-in statements (7 to 73 incumbents per occupation). The number of statements per occupation varied between 14 and 211 ($M = 68.0$). Of the 1088 statements analyzed 376 (35%) were judged to be non-tasks, of which 39% of statements were incomprehensible, 27% were too broad, 18% were KSAOs, 14% were GWAs, and 2% were miscellaneous others (e.g., education and training requirements). Of the 712 statements judged to be tasks, 56% were unique from the current task lists of these occupations, while the remaining

표 3

쓰기 작업 판단에 대한 평가자 간 합의

판단	합의	Kappa
1. 작업인가요?	93%	.83
2. 현재 작업과 완전히 중복되니까?	96%	.86
3. 현재 작업과 일부 중복되니까?	96%	.95
4. 직업과 일치합니까?	97%	.87
평균	96%	.88

참고. 모든 카파 값은 유의미합니다($p < .001$).

대다수의 경우, 두 분석가 간의 적은 의견 차이는 해당 문장이 작업을 설명하는지 또는 그것이 실제로 KSAO 또는 GWA인지에 관한 것이었습니다. 일반적으로 이러한 이견은 잠시 논의 후 쉽게 해결되었습니다. 일부 문장은 직업과 논리적으로 관련이 없었습니다. 대부분의 문장은 직관적으로 직업과 관련이 있었으며, 다른 것들은 정의 또는 현재 작업 목록과 직접 관련이 있었습니다.

기술 통계

1088개의 작성 항목 중 675개는 중요도 및/또는 빈도 평가를 받았으며(과제 목록에서만 평가가 포함된 항목), 평균 중요도 평점은 4.17에서 4.67까지, 평균은 4.47(표준편차 = 0.72)였습니다. 평균 빈도 평점은 3.65에서 5.51까지였으며, 평균은 4.93(표준편차 = 1.47)이었습니다. 675개 중 8개(1.2%)만이 3.0 이하의 기준값으로 평가되었으며, 121개(17.9%)는 척도 평균인 4.0 이하로 평가되었습니다. 약 2%의 재직자가 제안된 작업 항목의 중요도 및/또는 빈도를 평가하지 않았습니다.

표 4는 16개 목표 직업에 대한 기술 통계를 보여줍니다. 평균적으로 25.69명의 재직자가 작성 항목을 제공했으며(직업별 7명에서 73명), 직업별 작성 항목 수는 14에서 211개(평균 68.0)였습니다. 분석된 1088개 항목 중 376개(35%)는 비과제로 판단되었으며, 이 중 39%는 이해할 수 없었고, 27%는 너무 광범위했으며, 18%는 KSAO, 14%는 GWA, 2%는 기타(예: 교육 및 훈련 요건)이었습니다. 과제로 간주된 712개 항목 중 56%는 현재 직업 목록과 유일무이했고, 나머지

Table 4

Descriptive Statistics of Write-in Task Analysis by Occupation

Occupation	<i>N</i>	Total Statements	Non-Tasks	Completely Redundant	Partially Redundant	Unique Tasks	Raters per Unique Task	Unique Tasks per Category
Pretest Occupations								
1. Aerospace Engineers	16	27	7	8	6	6	1.00	1.00
2. Architects	35	83	24	8	16	35	1.94	3.83
3. Bus Drivers	31	85	37	8	10	30	2.50	7.00
4. Correction Officers	73	211	67	36	25	83	3.95	7.20
5. Landscape Architects	34	90	35	10	15	30	1.72	6.20
6. Locksmiths/Safe Repairers	32	87	31	15	15	26	1.86	2.83
7. Opticians	35	98	28	3	32	35	3.56	5.33
8. Social/Human Svcs Assts	32	99	38	4	12	45	2.81	4.63
Mean	36.0	97.5	33.4	11.5	16.4	36.3	2.42	4.75
Additional Occupations								
9. Accountants	19	46	15	11	12	8	1.33	2.00
10. Biologists	18	55	7	6	6	36	1.38	3.00
11. Construction Carpenters	7	20	7	4	0	9	1.28	2.00
12. Employment Interviewers	11	25	19	2	3	1	1.00	1.00
13. Insurance Sales Agents	17	43	16	10	5	12	1.00	1.00
14. Police Detectives	31	72	28	6	10	28	1.47	2.50
15. Retail Salespersons	9	14	8	3	1	2	2.00	2.00
16. Word Processors/Typists	11	33	9	4	6	14	3.50	2.67
Mean	15.4	38.5	13.6	5.8	5.4	13.8	1.62	2.02
Overall Mean	25.69	68.0	23.50	8.63	10.88	25.00	2.02	3.39
Totals	411	1088	376	138	174	400	---	---

표 4

직업별 작성 항목 분석의 기술 통계

직업	총계 N 명제 비교제 비효율적 작업 중복 작업 완전히 부분적으로 고유 평가자별 고유 작업 고유 작업별 고유 평가자							
사전 테스트 직업								
1. 항공우주 엔지니어	16	27	7	8	6	6	1.00	1.00
2. 건축가	35	83	24	8	16	35	1.94	3.83
3. 버스 운전사	31	85	37	8	10	30	2.50	7.00
4. 교정 담당자	73	211	67	36	25	83	3.95	7.20
5. 조경 설계자	34	90	35	10	15	30	30	1.72
6.20				87 31	15		15 26	1.86
2.83	7. 평면사	98	28	3		35	35	3.56
5.33		99	38	4	12	45	2.81	4.63
평균	36.0	97.5	33.4	11.5	16.4	36.3	2.42	4.75
추가 직업								
9. 회계사	19	46	15	11	12	8	1.33	2.00
10. 생물학자	18	55	7	6	6	36	1.38	3.00
11. 건설 목수 7		20	7	4	0	9	1.28	2.00
12. 취업 면접관 11		25	19	2	3	1	1.00	1.00
13. 보험 판매원	17	43	16	10	5	12	1.00	1.00
14. 경찰 탐정	31	72	28	6	10	28	1.47	2.50
15. 소매 판매원	9	14	8	3	1	2	2.00	2.00
16. 워드 프로세서/타이피스트 11		33	9	4	6	14	3.50	2.67
평균	15.4	38.5	13.6	5.8	5.4	13.8	1.62	2.02
전체 평균	25.69	68.0	23.50	8.63	10.88	25.00	2.02	3.39
합계	411	1088	376	138	174	400	---	---

tasks were either partially redundant (25%) or completely redundant (19%) with one or more current tasks. Finally, across the 16 occupations, one write-in task would be added to the current task list as a new task, two tasks would update a current task, and four write-in tasks would be added to the emerging task list.

Recommendations

In this section of the report, we provide recommendations for evaluating the remaining task information in the O*NET database based on what was learned in this study. The suggested criteria and methodology for analyzing current and write-in task data are described in turn.

Criteria for Evaluating Current Tasks

Based on the results of this study and discussions with researchers from the North Carolina O*NET Center, it was determined that a finer distinction is needed between tasks that are critical to a particular occupation (i.e., “core tasks”) and those that were not (i.e., “non-relevant tasks”). This was addressed by developing a third category of tasks (i.e., “Supplementary tasks”) that falls between these two categories. Below are the recommended criteria for inclusion in each of these task categories:

- ◆ **Core Tasks.** These are tasks that the majority of incumbents consider relevant and important to the occupation of interest. The criteria we recommend for these tasks are: (a) relevance $\geq 67\%$ and (b) a mean importance rating ≥ 3.0 .²
- ◆ **Supplementary Tasks.** These are tasks that may be relevant for a smaller percentage of incumbents or may not be considered as important to performance in the occupation. We recommend that two sets of tasks be included in this category: (a) tasks rated $> 67\%$ on relevance but < 3.0 on importance, and (b) tasks rated between 10% and 66% on relevance, regardless of mean importance rating.
- ◆ **Non-relevant Tasks.** These are tasks that incumbents indicate are no longer relevant to the occupation of interest. We suggest that this category include all tasks rated $< 10\%$ on relevance, regardless of mean importance rating.

Table 5 presents that number of tasks in the eight pretest occupations that would be included in each of these categories using the above criteria. The number of emerging tasks for each occupation is also provided based on a revised criterion described below. Instructions for analyzing and reporting existing tasks are provided in Appendix B.

Criteria for Evaluating Write-in Statements

The following recommendations are offered for evaluating the write-in data from the remaining occupations in the O*NET database. First, we believe that the process for analyzing write-in statements used in the present study is appropriate and should be used to evaluate write-

² Mean importance is computed by using only importance ratings. If a task is rated as not relevant, that information is *not* incorporated into the computation of the mean. That is, “0” should *not* be assigned to a task rated as not relevant.

작업이 현재 작업과 부분적으로 중복(25%) 또는 완전히 중복(19%)되는 경우가 있었으며, 16개 직업 전체에서 한 개의 작성 작업이 새 작업 목록에 추가되고, 두 개의 작업이 현재 작업을 업데이트하며, 네 개의 작성 작업이 신흥 작업 목록에 추가될 예정입니다.

권장 사항

이 보고서의 이 섹션에서는 이번 연구에서 얻은 정보를 바탕으로 O*NET 데이터베이스의 나머지 작업 정보를 평가하기 위한 권장 사항을 제시합니다. 현재 및 작성 작업 데이터 분석에 대한 제안된 기준과 방법론이 차례로 설명됩니다.

현재 작업 평가 기준

이 연구 결과와 노스캐롤라이나 O*NET 센터의 연구원들과의 논의를 바탕으로, 특정 직무에 중요한 작업(즉, 핵심 작업)과 그렇지 않은 작업(즉, 관련 없는 작업)을 구별하는 더 세밀한 구분이 필요하다고 결정되었습니다. 이를 위해 이 두 범주 사이에 위치하는 세 번째 범주(즉, 보충 작업)를 개발하였으며, 다음은 각 작업 범주에 포함될 추천 기준입니다:

- 핵심 작업. 이는 대다수의 응답자가 직무와 관련 있고 중요하다고 생각하는 작업입니다. 이 작업에 대해 추천하는 기준은: (a) 관련성 67% 초과, (b) 평균 중요도 평가 3.0 초과입니다. _
- 보충 작업. 이는 일부 응답자에게 관련이 있거나 직무 수행에 있어 중요하다고 간주되지 않을 수 있는 작업입니다. 이 범주에는 두 가지 작업 세트가 포함되도록 권장합니다:
(a) 관련성 67% 초과이지만 중요도 3.0 미만인 작업과 (b) 관련성 10%에서 66% 사이인 작업으로, 평균 중요도 평가는 무관합니다.
- 관련 없는 작업. 이는 직무와 더 이상 관련이 없는 것으로 응답자가 표시한 작업입니다. 우리는 이 범주를 관련성 평가가 10% 미만인 모든 작업을 포함하도록 제안하며, 평균 중요도 평가는 무관합니다.

표 5는 위 기준을 사용하여 8개 사전 테스트 직업에서 각 범주에 포함될 작업 수를 보여줍니다. 또한 아래에 설명된 수정된 기준에 따라 각 직업의 등장 작업 수도 제공됩니다. 기존 작업 분석 및 보고 지침은 부록 B에 제시되어 있습니다.

작성된 진술 평가 기준

남은 직업군의 O*NET 데이터의 쓰기-인 데이터를 평가하는 데 다음과 같은 권장 사항이 제시됩니다. 우선, 현재 연구에 사용된 쓰기-인 진술 분석 절차는 적절하며, 쓰기-인 평가에 사용되어야 한다고 믿습니다.

평균 중요도는 중요도 평가만을 사용하여 계산됩니다. 작업이 관련 없음으로 평가되면, 그 정보가 평균 계산에 반영되지 않습니다. 즉, 관련 없음으로 평가된 작업에 0을 할당해서는 안 됩니다.

Table 5
Number of Tasks Included in Each Category Based on the Revised Criteria

Occupation	Task Category			
	Core	Supplementary	Non-Relevant	Emerging
Aerospace Engineers	12	1	0	0
Architects	10	1	0	1
Bus Drivers	8	2	0	3
Correction Officers	8	0	0	5
Landscape Architects	4	0	0	1
Locksmiths/Safe Repairers	7	2	0	2
Opticians	11	1	0	3
Social/Human Svcs Assts	4	16	0	1

Note. Emerging tasks include both unique tasks and statements that update a current task.

in data from the remaining occupations. However, the number of incumbents who provided the same (or similar) write-in statements was typically far fewer than the number of incumbents who rated existing task statements. Thus, we do not recommend that any write-in tasks be added to the current task list or be used to update existing task statements. Instead, we suggest that unique and partially redundant write-in statements recommended by **five or more** incumbents be added to a list of emerging tasks for evaluation in future data collection projects. Write-in tasks that do not satisfy the criteria should be maintained for use in future data collection efforts. Furthermore, is unlikely that importance ratings will be a useful criterion, as the vast majority of incumbents indicated that their write-in statements were important to the occupation. Therefore this criterion is eliminated from the rating process. Finally, we also found that the write-in statements were consistent with the target occupation, which suggests the evaluation of their consistency is an unnecessary step in the process. Therefore, we eliminated this step in the evaluation procedures. The revised decision tree for analyzing write-in statements is shown in Figure 3.

Second, based on our review of numerous off-the-shelf content analysis programs, we doubt that there is a software program that would facilitate the analysis of write-in data. We therefore recommend that future analyses be performed using MS Excel spreadsheets.

표 5

개정된 기준에 따른 각 범주에 포함된 작업 수

직업	작업 범주			
	핵심	보조적	관련 없음	신흥
항공우주 엔지니어	12	1	0	0
건축가	10	1	0	1
버스 기사	8	2	0	3
교정 경찰관	8	0	0	5
조경 설계사	4	0	0	1
자물쇠공/금고 수리공	7	2	0	2
안경사	11	1	0	3
사회/인간 서비스 보조원	4	16	0	1

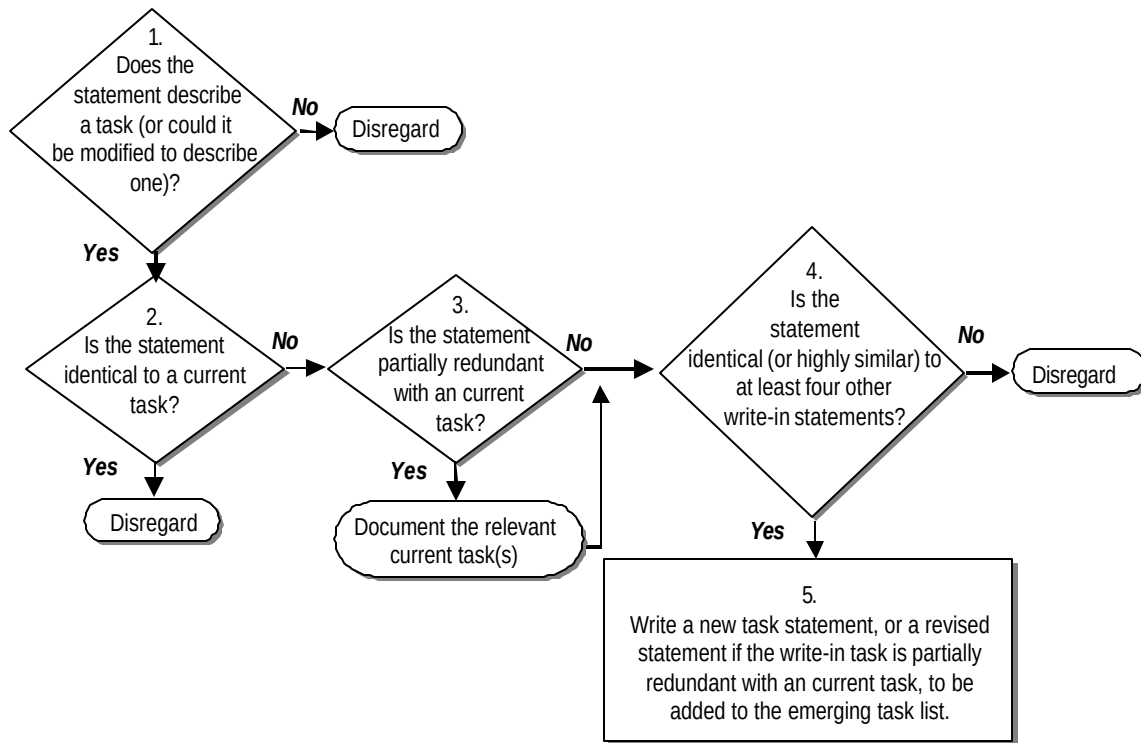
참고. 신흥 작업은 고유 작업과 현재 작업을 업데이트하는 진술 모두를 포함합니다.

남은 직업군의 데이터에서의 결과. 그러나 동일(또는 유사한) 쓰기-인 진술을 제공한 재직자의 수는 기존 작업 진술을 평가한 재직자 수보다 훨씬 적은 경우가 많았습니다. 따라서, 현재 작업 목록에 쓰기-인 작업을 추가하거나 기존 작업 진술을 업데이트하는 데 사용하는 것을 권장하지 않습니다. 대신, 5명 이상의 재직자가 추천하는 고유하고 부분적으로 중복되는 쓰기-인 진술을 검토를 위한 신흥 작업 목록에 추가하는 것이 좋습니다. 기준을 충족하지 않는 쓰기-인 작업은 향후 데이터 수집 노력에 유지되어야 합니다. 또한, 중요도 평가가 유용한 기준이 될 가능성은 낮으며, 대부분의 재직자가 그들의 쓰기-인 진술이 직업에 중요하다고 밝혔기 때문에 이 기준은 평가에서 제외되었습니다. 마지막으로, 쓰기-인 진술은 대상 직업과 일치하는 것으로 나타났으며, 그 일관성을 평가하는 과정은 불필요한 단계임을 시사합니다. 따라서 이 평가 절차의 단계를 제거했습니다. 쓰기-인 진술 분석을 위한 수정된 의사 결정 나무는 그림 3에 보여져 있습니다.

둘째, 여러 기성 콘텐츠 분석 프로그램에 대한 검토를 바탕으로, 쓰기-인 데이터를 분석하는 데 도움이 되는 소프트웨어 프로그램이 있다고 의심합니다. 따라서 향후 분석은 MS 엑셀 스프레드시트를 사용하여 수행하는 것을 권장합니다.

Figure 3

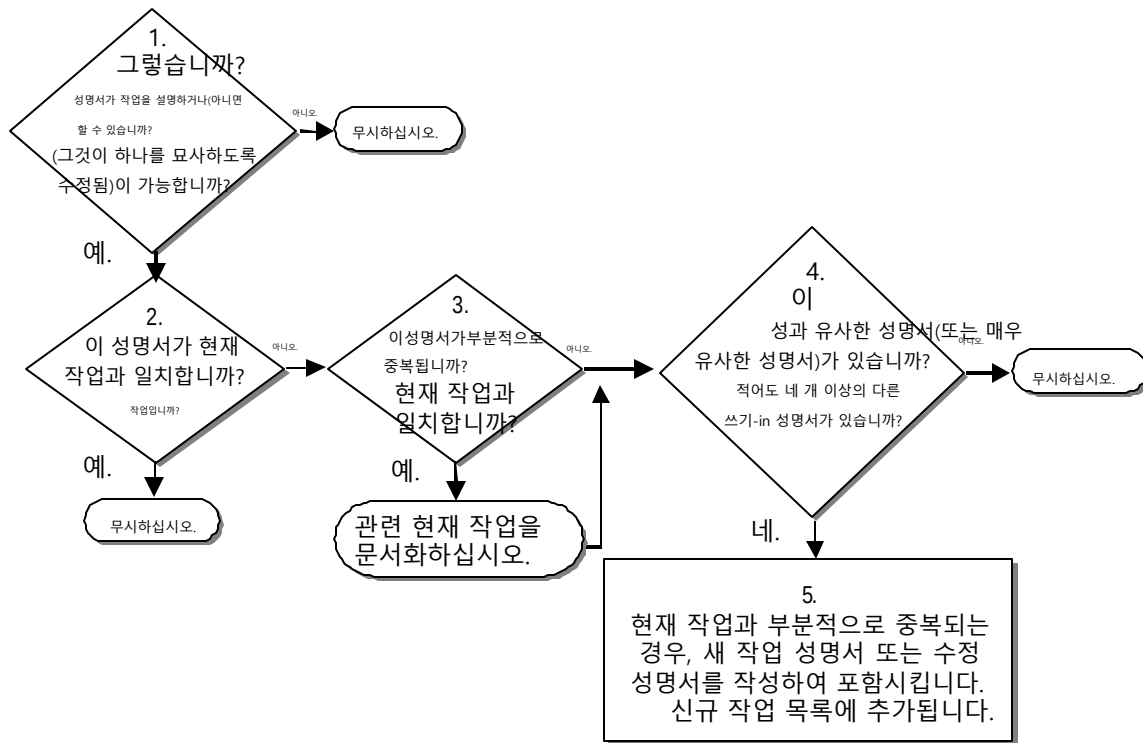
Final Recommended Procedure for Evaluating Write-in Statements



Our final recommendation concerns the number of researchers needed to analyze write-in data. In the present study, the time required for one researcher to analyze write-in statements for an occupation varied from 2 to 12 hours ($M = 4$ hours) depending on factors such as the number, quality, and complexity of task information. Although there was a high level of agreement between the ratings of the two analysts in this study, there were several occasions when the two researchers disagreed about whether a write-in statement actually described a task versus a KSAO or GWA. There were also some disparities in the groupings of unique tasks each analyst developed in the three initial occupations studied. For example, one researcher may have thought that several statements were similar enough to be considered the same general task, while the other researcher believed that the tasks were too disparate to be included in the same group. Nevertheless, given the strong interrater agreement and the improved evaluation procedure (see Figure 3), one analyst could evaluate the write-in tasks of each occupation. Analysts, however, should be well trained. It may also be advisable for an analyst trainee and a senior analyst to study 2-3 occupations during training and compare the results to help ensure the new analyst is on the right track. We also recommend that quality control measures be utilized wherever possible. For instance, we suggest that from time to time (e.g., every 20 occupations), two researchers evaluate the same occupation to monitor the interrater agreement of the various judgments required.

그림 3

쓰기-in 진술 평가를 위한 최종 권장 절차



우리의 최종 권고는 쓰기-in 데이터를 분석하는 데 필요한 연구원의 수에 관한 것입니다. 현재 연구에서, 한 연구원이 직업의 쓰기-in 성명서를 분석하는 데 소요된 시간은 작업의 수, 품질, 복잡성 등의 요인에 따라 2시간에서 12시간(평균 = 4시간)까지 걸렸습니다. 이 연구에서 두 분석가 간의 평가는 높은 수준의 일치도를 보였지만, 몇 차례 연구자들이 쓰기-in 성명서가 실제 작업을 묘사하는지 아니면 KSAO 또는 GWA인지에 관해 의견 차이를 보인 적도 있었습니다. 또한, 초기 세 직업에서 개발된 작업 그룹이 서로 다르게 분류된 경우도 있었습니다. 예를 들어, 한 연구자가 여러 성명서를 유사한 일반 작업으로 간주했을 수 있지만, 다른 연구자는 작업이 너무 이질적이라고 판단할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 강한 평가자 간 일치도와 향상된 평가 절차(그림 3 참조)를 고려할 때, 한 분석가가 각 직업의 쓰기-in 작업을 평가하는 것이 가능합니다. 다만, 분석가는 충분한 훈련을 받아야 합니다. 또한, 훈련 동안 2-3개 직업을 연구하는 분석가 연수생과 시니어 분석가가 결과를 비교하여 새 분석가가 올바른 방향으로 가고 있는지 확인하는 것도 권장됩니다. 품질 관리 조치 역시 가능한 한 활용되어야 합니다. 예를 들어, 일정 시간마다(예: 20개 직업마다), 두 연구자가 동일 직업을 평가하여 평가자 간 일치도를 모니터링하는 것이 좋습니다.

To summarize, the following recommendations are offered for evaluating write-in data from the remaining O*NET system occupations:

- ◆ Use the procedure developed and utilized in the present study. The final decision tree for analyzing write-in statements is presented in Figure 3. Instructions for analyzing and reporting write-in statements are provided in Appendix C.
- ◆ Perform the analysis in Microsoft Excel.
- ◆ Use one trained analyst to evaluate the write-in statements for each occupation with the appropriate quality control measures (e.g. periodically evaluate interrater agreement between two analysts).

Reporting Task Data

Given the potential users and uses of O*NET system data, it is imperative to identify the data to be reported and the format that facilitates ease of its use. Appendix D displays the task information we recommend reporting using the eight pretest occupations as examples. For existing task statements (i.e., core, Supplementary, and non-relevant task categories), we recommend that the database include the following data fields:

- ◆ Category to which the task belongs (i.e., core, supplementary, and non-relevant)
- ◆ Number of incumbents who provided task information
- ◆ Percent of incumbents who indicated that the task is relevant to the occupation
- ◆ Mean importance for the task. Tasks should be sorted in descending order of mean importance.
- ◆ Percentage of incumbents who endorsed each of the seven frequency scale points
- ◆ Percentage of incumbent ratings in the following combined categories of frequency ratings:
 - a.) *Rarely* - once a year or less (1), more than once a year (2)
 - b.) *Occasionally* - more than once a month (3), more than once a week (4)
 - c.) *Frequently* - daily (5), several times a day (6), hourly or more (7)

For emerging tasks, two pieces of information should be reported for each task. First, the type of task should be identified. That is, tasks that are entirely unique from the current task list should be labeled a “new task,” and tasks that are a revised version of current task should be identified as an “update of a current task.” The second piece of information to be reported for each write-in task is the number of incumbents who recommended it (sorted in descending order). We do not recommend including the importance or frequency ratings of emerging tasks because (a) only a small sample of incumbents provided these ratings, and (b) because not all incumbents have had an opportunity to evaluate these new tasks.

요약하면, 나머지 O*NET 시스템 직업에 대한 쓰기-in 데이터 평가를 위한 다음 권고가 제시됩니다.

- 본 연구에서 개발되고 활용된 절차를 사용합니다. 쓰기-in 성명서 분석용 최종 결정 트리는 그림 3에 제시되어 있습니다. 쓰기-in 성명서를 분석하고 보고하는 방법에 관한 지침은 부록 C에 제공되어 있습니다.
- Microsoft Excel에서 분석 수행.
- 훈련된 분석가를 한 명 사용하여 각 직업의 쓰기-in 성명서를 적절한 품질 관리 조치와 함께 평가합니다(예: 두 분석가 간의 평가 일치도를 정기적으로 평가).

작업 데이터 보고

O*NET 시스템 데이터의 잠재적 사용자와 사용 목적을 고려할 때, 보고할 데이터와 그 형식을 식별하는 것이 필수적입니다. 부록 D는 8개 사전 테스트 직업을 예로 들어, 보고를 권장하는 작업 정보를 보여줍니다. 기존 작업 성명서(즉, 핵심, 보조, 관련 없음 범주)에 대해, 데이터베이스에는 다음 데이터 필드를 포함할 것을 권장합니다:

- 작업이 속한 범주(즉, 핵심, 보조, 관련 없음)
- 작업 정보를 제공한 종사자 수
- 작업이 직업과 관련 있다고 지정한 종사자 비율
- 작업의 평균 중요도. 업무는 평균 중요도 내림차순으로 정렬해야 합니다.
 - 일곱 가지 빈도 척도 점수 각각을 지지하는 종사자 비율
- 빈도 평가의 결합 범주별 종사자 비율:
 - a.) 거의 없음 - 1년에 한 번 또는 그 이하 (1), 1년에 여러 번 (2)
 - b.) 가끔 - 한 달에 여러 번 (3), 일주일에 여러 번 (4) c.) 자주 - 매일 (5), 하루 여러 번 (6), 시간별 또는 그 이상 (7)

신규 작업에 대해 보고해야 할 정보는 두 가지입니다. 먼저, 작업의 유형을 식별해야 합니다. 즉, 현재 작업 목록과 완전히 다른 작업은 새 작업으로 라벨링하고, 현재 작업의 수정 버전인 작업은 업데이트된 작업으로 구분해야 합니다. 두 번째로, 각 쓰기-in 작업에 대해 추천한 종사자 수(내림차순 정렬)를 보고해야 합니다. 우리는 신규 작업의 중요도 또는 빈도 평가를 포함하지 않는 것을 권장하는데, 이는 (a) 이러한 평가는 소수의 종사자만 제공했고, (b) 모든 종사자가 새 작업을 평가할 기회를 갖지 않았기 때문입니다.

Conclusions

Criteria for evaluating task information were developed and tested on 87 current statements and 1,088 write-in statements from 16 occupations from the O*NET data collection program. A procedure for categorizing existing tasks as core, supplemental, or non-relevant was developed and implemented on data from eight pretest occupations. The structured procedure designed to analyze the write-in task data from these occupations yielded a high level of agreement between the two researchers who conducted the analysis. Of the write-in statements examined, 65% described actual job tasks, over half of which (56%) were unique from information included in the current task lists for these occupations. Based on the final criteria, 17 write-in statements (16 from the eight pretest occupations and one from the additional occupations) were added to an emerging list of tasks to be evaluated in future O*NET system data collection projects. Finally, several recommendations were provided for evaluating and reporting task data from the remaining occupations in the O*NET database.

결론

작업 정보 평가 기준은 16개 직업의 현재 성명서 87개와 O*NET 데이터 수집 프로그램의 1,088개 쓰기-in 성명서에 대해 개발되고 테스트되었습니다. 기존 작업을 핵심, 보조 또는 관련 없음으로 분류하는 절차가 개발되어 8개 사전 테스트 직업의 데이터에 적용되었습니다. 이 구조화된 절차는 이들 직업의 쓰기-in 작업 데이터 분석에 대해 두 연구자 간의 높은 일치도를 보였습니다. 검토된 쓰기-in 성명서의 65%가 실제 직무 작업을 설명했으며, 이 중 절반 이상(56%)이 해당 직업의 현재 작업 목록에 포함된 정보와 다르게 독특했습니다. 최종 기준에 따라, 8개의 사전 테스트 직업에서 16개, 추가 직업에서 1개 등 총 17개의 쓰기-in 성명서가 미래의 O*NET 시스템 데이터 수집 프로젝트에서 평가할 작업 목록에 추가되었습니다. 마지막으로, O*NET 데이터베이스 내 나머지 직업의 작업 데이터를 평가하고 보고하는 데 대한 여러 권고가 제시되었습니다.

References

Cohen, J. A. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, 20, 37-46.

Office of Management and Budget Clearance Packaging Support Statement and Data Collection Instruments (December 2000).

United States Department of Labor (1991). *Dictionary of occupational titles* (4th ed.). Washington, D.C.: Author.

참고 문헌

코헨, J. A. (1960). 명목 척도에 대한 일치 계수. 교육 및 심리 측정, 20, 37-46.

국무회 지원서 및 데이터 수집 도구(2000년 12월) 승인 포장 지원 성명서

미국 노동부 (1991). 직업명 사전 (4판). 워싱턴 D.C.: 저자.

Appendix A

Results of Current Task Analysis for Each Occupation

부록 A

각 직업군에 대한 현재 작업 분석 결과

Table 6
Descriptive Statistics for Aerospace Engineers

Original Task #	Relevance (%)	Importance			Frequency (%)								
		<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Range</i>	1	2	3	4	5	6	7	<i>M</i>	<i>SD</i>
1	94.00	3.79	0.88	2-5	8.51	27.7	36.2	17.0	4.30	2.13	4.26	3.04	1.37
2	88.00	3.89	0.87	2-5	4.55	25.0	25.0	34.1	6.80	2.27	2.27	3.30	1.25
3	82.00	3.80	1.23	1-5	17.1	24.4	26.8	17.1	12.2	0.00	2.44	2.93	1.42
4	74.00	3.84	0.90	2-5	8.11	27.0	18.9	16.2	18.9	5.41	5.41	3.49	1.64
5	72.00	3.97	1.00	1-5	11.1	25.0	25.0	19.4	11.1	5.56	2.78	3.22	1.51
6	90.00	3.93	0.89	2-5	6.67	22.2	22.2	24.4	15.6	4.44	4.44	3.51	1.50
7	94.00	4.21	0.88	2-5	2.13	8.51	17.0	17.0	38.3	8.51	8.51	4.40	1.44
8	76.00	3.63	1.00	2-5	10.5	21.1	26.3	18.4	21.1	0.00	2.63	3.29	1.43
9	78.00	3.62	0.97	2-5	12.8	38.5	25.6	20.5	2.56	0.00	0.00	2.62	1.04
10	64.00	3.84	0.88	2-5	9.40	25.0	37.5	15.6	9.40	0.00	3.13	3.03	1.31
11	76.00	3.66	1.07	1-5	10.5	44.7	28.9	7.89	5.26	2.63	0.00	2.61	1.13
12	68.00	3.47	1.08	1-5	8.82	26.5	32.4	26.5	5.88	0.00	0.00	2.94	1.07
13	68.00	3.21	1.09	1-5	44.1	20.6	20.6	11.8	2.94	0.00	0.00	2.09	1.19
Mean	78.77	3.76	0.97	---	11.87	25.86	26.34	18.91	11.87	2.38	2.76	3.11	1.33

Note. *N* = 50.

표 6
항공우주 엔지니어를 위한 기술 통계

원래 작업 번호	관련성 (%)	중요성			빈도 (%)							M	SD
		M	SD	Range	1	2	3	4	5	6	7		
1	94.00	3.79	0.88	2-5	8.51	27.7	36.2	17.0	4.30	2.13	4.26	3.04	1.37
2	88.00	3.89	0.87	2-5	4.55	25.0	25.0	34.1	6.80	2.27	2.27	3.30	1.25
3	82.00	3.80	1.23	1-5	17.1	24.4	26.8	17.1	12.2	0.00	2.44	2.93	1.42
4	74.00	3.84	0.90	2-5	8.11	27.0	18.9	16.2	18.9	5.41	5.41	3.49	1.64
5	72.00	3.97	1.00	1-5	11.1	25.0	25.0	19.4	11.1	5.56	2.78	3.22	1.51
6	90.00	3.93	0.89	2-5	6.67	22.2	22.2	24.4	15.6	4.44	4.44	3.51	1.50
7	94.00	4.21	0.88	2-5	2.13	8.51	17.0	17.0	38.3	8.51	8.51	4.40	1.44
8	76.00	3.63	1.00	2-5	10.5	21.1	26.3	18.4	21.1	0.00	2.63	3.29	1.43
9	78.00	3.62	0.97	2-5	12.8	38.5	25.6	20.5	2.56	0.00	0.00	2.62	1.04
10	64.00	3.84	0.88	2-5	9.40	25.0	37.5	15.6	9.40	0.00	3.13	3.03	1.31
11	76.00	3.66	1.07	1-5	10.5	44.7	28.9	7.89	5.26	2.63	0.00	2.61	1.13
12	68.00	3.47	1.08	1-5	8.82	26.5	32.4	26.5	5.88	0.00	0.00	2.94	1.07
13	68.00	3.21	1.09	1-5	44.1	20.6	20.6	11.8	2.94	0.00	0.00	2.09	1.19
평균	78.77	3.76	0.97	---	11.87	25.86	26.34	18.91	11.87	2.38	2.76	3.11	1.33

참고. N = 50.

Table 7
Descriptive Statistics for Architects

Original Task #	Relevance (%)	Importance			Frequency (%)								
		<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Range</i>	1	2	3	4	5	6	7	<i>M</i>	<i>SD</i>
1	96.67	4.47	0.80	1-5	0.00	6.90	13.8	8.62	39.7	15.5	15.5	4.90	1.44
2	93.33	4.35	0.73	3-5	0.00	10.7	32.1	17.9	32.1	7.14	0.00	3.93	1.17
3	93.32	4.18	0.86	2-5	0.00	10.9	32.7	32.7	20.0	3.64	0.00	3.73	1.03
4	93.33	4.25	0.81	2-5	1.79	5.36	12.5	25.0	41.1	5.36	8.93	4.50	1.31
5	93.33	4.34	0.82	1-5	1.79	8.93	42.9	26.8	12.5	5.36	1.79	3.63	1.15
6	91.67	3.93	0.74	3-5	0.00	18.2	49.1	30.9	0.00	1.82	0.00	3.18	0.80
7	95.00	4.14	0.91	2-5	0.00	1.75	22.8	17.5	29.8	22.8	5.26	4.65	1.26
8	88.33	4.29	0.80	2-5	3.78	17.0	18.9	22.6	26.4	5.66	5.66	3.91	1.50
9	86.67	3.46	1.00	2-5	11.5	59.6	25.0	3.85	0.00	0.00	0.00	2.21	0.70
10	76.27	3.71	1.06	1-5	13.3	28.9	28.9	11.1	13.3	4.44	0.00	2.96	1.38
11	51.67	2.74	1.12	1-5	35.5	38.7	22.6	3.23	0.00	0.00	0.00	1.94	0.85
Mean	87.24	3.99	0.88	---	6.15	18.82	27.39	18.19	19.54	6.52	3.38	3.59	1.14

Note. $N = 68-70$ ($M = 69.4$). Tasks in bold type do not satisfy one or more of the specified criteria.

표 7

건축가를 위한 기술 통계

원본 작업 번호	관련성(%)	중요도			빈도(%)							<i>M</i>	<i>SD</i>
		평균	표준편차	범위	1	2	3	4	5	6	7		
1	96.67	4.47	0.80	1-5	0.00	6.90	13.8	8.62	39.7	15.5	15.5	4.90	1.44
2	93.33	4.35	0.73	3-5	0.00	10.7	32.1	17.9	32.1	7.14	0.00	3.93	1.17
3	93.32	4.18	0.86	2-5	0.00	10.9	32.7	32.7	20.0	3.64	0.00	3.73	1.03
4	93.33	4.25	0.81	2-5	1.79	5.36	12.5	25.0	41.1	5.36	8.93	4.50	1.31
5	93.33	4.34	0.82	1-5	1.79	8.93	42.9	26.8	12.5	5.36	1.79	3.63	1.15
6	91.67	3.93	0.74	3-5	0.00	18.2	49.1	30.9	0.00	1.82	0.00	3.18	0.80
7	95.00	4.14	0.91	2-5	0.00	1.75	22.8	17.5	29.8	22.8	5.26	4.65	1.26
8	88.33	4.29	0.80	2-5	3.78	17.0	18.9	22.6	26.4	5.66	5.66	3.91	1.50
9	86.67	3.46	1.00	2-5	11.5	59.6	25.0	3.85	0.00	0.00	0.00	2.21	0.70
10	76.27	3.71	1.06	1-5	13.3	28.9	28.9	11.1	13.3	4.44	0.00	2.96	1.38
11	51.67	2.74	1.12	1-5	35.5	38.7	22.6	3.23	0.00	0.00	0.00	1.94	0.85
평균	87.24	3.99	0.88	---	6.15	18.82	27.39	18.19	19.54	6.52	3.38	3.59	1.14

참고. N = 68-70 (평균 = 69.4). 볼드체로 된 작업은 하나 이상의 지정된 기준을 충족하지 않습니다.

Table 8
Descriptive Statistics for Bus Drivers

Original Task #	Relevance (%)	Importance			Frequency (%)								<i>M</i>	<i>SD</i>
		<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Range</i>	1	2	3	4	5	6	7			
1	96.49	4.59	0.80	1-5	0.00	1.85	7.41	7.41	35.2	11.1	37.0	5.57	1.35	
2	77.78	4.24	1.14	1-5	0.00	10.0	15.0	15.0	27.5	7.50	25.0	4.83	1.66	
3	98.25	4.44	0.79	3-5	0.00	3.64	5.45	5.45	34.5	20.0	30.9	5.55	1.33	
4	49.09	3.96	1.40	1-5	4.00	12.0	20.0	36.0	20.0	4.00	4.00	3.84	1.34	
5	98.25	4.04	0.95	2-5	0.00	0.00	5.56	7.41	40.7	20.4	25.9	5.54	1.13	
6	92.98	4.27	0.97	2-5	3.85	7.69	7.69	9.62	38.5	15.4	17.3	4.87	1.61	
7	67.27	4.06	0.91	2-5	0.00	11.1	11.1	5.56	44.4	2.77	25.0	4.92	1.61	
8	94.74	4.68	0.71	1-5	0.00	0.00	5.77	5.77	71.2	15.4	1.92	5.02	0.73	
9	96.36	4.18	0.95	2-5	12.0	12.0	18.0	6.00	40.0	8.00	4.00	3.90	1.69	
10	38.89	3.70	1.30	2-5	19.0	38.1	4.76	28.6	9.52	0.00	0.00	2.71	1.35	
Mean	81.01	4.22	0.99	---	3.89	9.64	10.07	12.68	36.15	10.46	17.10	4.67	1.38	

Note. *N* = 54–57 (*M* = 55.8). Tasks in bold type do not satisfy one or more of the specified criteria.

표 8

버스 기사에 대한 기술 통계

원래 작업 번호	관련성 (%)	중요성			빈도수 (%)								<i>M</i>	<i>SD</i>
		평균	표준편차	범위	1	2	3	4	5	6	7			
1	96.49	4.59	0.80	1-5	0.00	1.85	7.41	7.41	35.2	11.1	37.0	5.57	1.35	
2	77.78	4.24	1.14	1-5	0.00	10.0	15.0	15.0	27.5	7.50	25.0	4.83	1.66	
3	98.25	4.44	0.79	3-5	0.00	3.64	5.45	5.45	34.5	20.0	30.9	5.55	1.33	
4	49.09	3.96	1.40	1-5	4.00	12.0	20.0	36.0	20.0	4.00	4.00	3.84	1.34	
5	98.25	4.04	0.95	2-5	0.00	0.00	5.56	7.41	40.7	20.4	25.9	5.54	1.13	
6	92.98	4.27	0.97	2-5	3.85	7.69	7.69	9.62	38.5	15.4	17.3	4.87	1.61	
7	67.27	4.06	0.91	2-5	0.00	11.1	11.1	5.56	44.4	2.77	25.0	4.92	1.61	
8	94.74	4.68	0.71	1-5	0.00	0.00	5.77	5.77	71.2	15.4	1.92	5.02	0.73	
9	96.36	4.18	0.95	2-5	12.0	12.0	18.0	6.00	40.0	8.00	4.00	3.90	1.69	
10	38.89	3.70	1.30	2-5	19.0	38.1	4.76	28.6	9.52	0.00	0.00	2.71	1.35	
평균	81.01	4.22	0.99	---	3.89	9.64	10.07	12.68	36.15	10.46	17.10	4.67	1.38	

참고. N = 54-57 (평균 = 55.8). 볼드체로 된 작업은 하나 이상의 지정된 기준을 충족하지 않습니다.

Table 9**Descriptive Statistics for Correction Officers and Jailers**

Original Task #	Relevance (%)	Importance			Frequency (%)								
		<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Range</i>	1	2	3	4	5	6	7	<i>M</i>	<i>SD</i>
1	99.32	4.86	0.40	3-5	1.41	0.00	0.70	0.70	5.63	7.04	84.5	6.68	0.94
2	97.26	4.43	0.82	2-5	1.46	0.73	8.03	19.7	24.1	28.5	17.5	5.20	1.33
3	95.24	4.67	0.56	3-5	0.74	1.47	4.41	5.88	27.2	27.9	32.4	5.71	1.25
4	91.03	4.02	1.03	1-5	6.92	19.2	23.8	18.5	20.0	6.92	4.62	3.65	1.55
5	97.28	4.56	0.69	2-5	0.72	5.04	10.8	24.5	30.9	15.8	12.2	4.76	1.36
6	86.30	4.47	0.79	2-5	3.33	2.50	5.00	26.7	25.8	10.0	26.7	5.06	1.55
7	97.28	4.47	0.76	2-5	1.43	1.43	7.14	5.71	34.3	21.4	28.6	5.49	1.35
8	90.34	3.77	0.91	2-5	0.79	1.57	5.51	7.87	44.9	37.0	2.36	5.15	1.01
Mean	94.26	4.41	0.75	---	2.10	3.99	8.17	13.7	26.6	19.3	26.1	5.21	1.29

Note. *N* = 145–147 (*M* = 146.3).

표 9

경비원 및 교도관의 기술 통계

원래 작업 번호 #	관련성 (%)	중요도			빈도 (%)							<i>M</i>	<i>SD</i>
		평균 <i>M</i>	표준편차	<i>SD</i> 범위	1	2	3	4	5	6	7		
1	99.32	4.86	0.40	3-5	1.41	0.00	0.70	0.70	5.63	7.04	84.5	6.68	0.94
2	97.26	4.43	0.82	2-5	1.46	0.73	8.03	19.7	24.1	28.5	17.5	5.20	1.33
3	95.24	4.67	0.56	3-5	0.74	1.47	4.41	5.88	27.2	27.9	32.4	5.71	1.25
4	91.03	4.02	1.03	1-5	6.92	19.2	23.8	18.5	20.0	6.92	4.62	3.65	1.55
5	97.28	4.56	0.69	2-5	0.72	5.04	10.8	24.5	30.9	15.8	12.2	4.76	1.36
6	86.30	4.47	0.79	2-5	3.33	2.50	5.00	26.7	25.8	10.0	26.7	5.06	1.55
7	97.28	4.47	0.76	2-5	1.43	1.43	7.14	5.71	34.3	21.4	28.6	5.49	1.35
8	90.34	3.77	0.91	2-5	0.79	1.57	5.51	7.87	44.9	37.0	2.36	5.15	1.01
평균	94.26	4.41	0.75	---	2.10	3.99	8.17	13.7	26.6	19.3	26.1	5.21	1.29

참고. N = 145-147 (평균 = 146.3).

Table 10
Descriptive Statistics for Landscape Architects

Original Task #	Relevance (%)	Importance			Frequency (%)								
		<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Range</i>	1	2	3	4	5	6	7	<i>M</i>	<i>SD</i>
1	100.0	4.68	0.55	3-5	0.00	1.89	20.8	9.43	39.6	15.1	13.2	4.85	1.34
2	98.15	4.44	0.70	2-5	0.00	3.77	26.4	26.4	22.6	9.43	11.3	4.42	1.38
3	98.15	4.10	0.81	2-5	0.00	20.8	45.3	26.4	5.66	0.00	1.85	3.25	0.98
4	100.0	4.41	0.75	2-5	0.00	3.70	11.1	27.8	29.6	14.8	13.0	4.80	1.31
Mean	99.08	4.41	0.71	---	0.00	7.54	25.90	22.51	24.37	9.84	9.84	4.33	1.25

Note. *N* = 53–54 (*M* = 53.8).

표 10

조경가의 기술 통계

원래 작업 번호 #	관련성 (%)	중요도			빈도 (%)							<i>M</i>	<i>SD</i>
		평균 <i>M</i>	표준편차	<i>SD</i> 범위	1	2	3	4	5	6	7		
1	100.0	4.68	0.55	3-5	0.00	1.89	20.8	9.43	39.6	15.1	13.2	4.85	1.34
2	98.15	4.44	0.70	2-5	0.00	3.77	26.4	26.4	22.6	9.43	11.3	4.42	1.38
3	98.15	4.10	0.81	2-5	0.00	20.8	45.3	26.4	5.66	0.00	1.85	3.25	0.98
4	100.0	4.41	0.75	2-5	0.00	3.70	11.1	27.8	29.6	14.8	13.0	4.80	1.31
평균	99.08	4.41	0.71	---	0.00	7.54	25.90	22.51	24.37	9.84	9.84	4.33	1.25

참고. N = 53-54 (평균 = 53.8).

Table 11

Descriptive Statistics for Locksmiths and Safe Repairers

Original Task #	Relevance (%)	Importance			Frequency (%)								
		<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Range</i>	1	2	3	4	5	6	7	<i>M</i>	<i>SD</i>
1	98.18	4.35	0.97	1-5	1.89	1.89	0.00	11.3	20.8	45.3	18.9	5.58	1.14
2	100.0	4.44	0.80	2-5	5.66	0.00	1.89	1.89	20.8	45.3	24.5	5.66	1.16
3	83.33	3.37	0.99	2-5	13.3	31.1	26.7	15.6	8.89	2.22	2.22	2.91	1.37
4	98.18	4.63	0.69	3-5	0.00	0.00	1.89	1.89	1.89	30.2	64.2	6.53	0.92
5	66.67	3.06	0.97	1-5	17.1	37.1	25.7	8.57	2.86	2.86	5.71	2.74	1.55
6	72.22	3.08	1.12	1-5	12.8	41.0	41.0	2.56	0.00	0.00	2.56	2.46	0.65
7	100.0	4.32	0.75	3-5	0.00	0.00	5.56	31.5	37.0	11.1	14.8	4.98	1.03
8	48.15	2.13	0.99	1-4	46.2	38.5	3.85	7.69	3.85	0.00	0.00	1.85	1.11
9	83.64	4.23	1.03	1-5	4.35	4.35	17.4	15.2	26.1	23.9	8.70	4.61	1.45
Mean	83.37	3.73	0.92	---	11.26	17.10	13.78	10.69	13.58	17.88	15.73	4.15	1.15

Note. *N* = 54–55 (*M* = 54.4). Tasks in bold type do not satisfy one or more of the specified criteria.

표 11

자물쇠 수리공과 금고수리공을 위한 설명통계

원본 작업 번호	관련성 (%)	중요도			빈도 (%)							<i>M</i>	<i>SD</i>
		평균값	표준편차	범위	1	2	3	4	5	6	7		
1	98.18	4.35	0.97	1-5	1.89	1.89	0.00	11.3	20.8	45.3	18.9	5.58	1.14
2	100.0	4.44	0.80	2-5	5.66	0.00	1.89	1.89	20.8	45.3	24.5	5.66	1.16
3	83.33	3.37	0.99	2-5	13.3	31.1	26.7	15.6	8.89	2.22	2.22	2.91	1.37
4	98.18	4.63	0.69	3-5	0.00	0.00	1.89	1.89	1.89	30.2	64.2	6.53	0.92
5	66.67	3.06	0.97	1-5	17.1	37.1	25.7	8.57	2.86	2.86	5.71	2.74	1.55
6	72.22	3.08	1.12	1-5	12.8	41.0	41.0	2.56	0.00	0.00	2.56	2.46	0.65
7	100.0	4.32	0.75	3-5	0.00	0.00	5.56	31.5	37.0	11.1	14.8	4.98	1.03
8	48.15	2.13	0.99	1-4	46.2	38.5	3.85	7.69	3.85	0.00	0.00	1.85	1.11
9	83.64	4.23	1.03	1-5	4.35	4.35	17.4	15.2	26.1	23.9	8.70	4.61	1.45
평균	83.37	3.73	0.92	---	11.26	17.10	13.78	10.69	13.58	17.88	15.73	4.15	1.15

참고. N = 54-55 (평균 = 54.4). 굵은 글씨로 된 작업은 하나 이상의 지정된 기준을 충족하지 못합니다.

Table 12
Descriptive Statistics for Opticians

Original Task #	Relevance (%)	Importance			Frequency (%)								
		<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Range</i>	1	2	3	4	5	6	7	<i>M</i>	<i>SD</i>
1	100.0	4.91	0.29	4-5	0.00	0.00	1.45	0.00	7.25	23.2	68.1	6.57	0.76
2	95.71	4.85	0.40	3-5	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96	43.3	47.8	6.39	0.65
3	92.86	4.75	0.73	2-5	0.00	1.54	3.08	4.62	18.5	33.8	38.5	5.95	1.14
4	97.10	4.36	0.89	2-5	0.00	2.99	5.97	4.48	23.9	44.8	17.9	5.55	1.20
5	98.57	4.65	0.59	3-5	0.00	0.00	1.45	1.45	8.70	31.9	56.5	6.41	0.83
6	98.57	4.60	0.63	3-5	0.00	0.00	1.47	1.47	7.35	36.8	52.9	6.38	0.81
7	100.0	4.62	0.67	3-5	0.00	0.00	0.00	4.29	8.57	31.4	55.7	6.39	0.82
8	92.65	4.45	0.78	2-5	0.00	0.00	1.59	7.94	20.6	36.5	33.3	5.92	1.00
9	98.55	3.96	0.91	2-5	0.00	0.00	1.47	8.82	25.0	36.8	27.9	5.81	1.00
10	69.57	4.63	0.68	3-5	2.08	0.00	2.08	10.4	14.6	41.7	29.2	5.77	1.23
11	100.0	4.49	0.80	2-5	0.00	0.00	0.00	5.71	15.7	35.7	42.9	6.16	0.89
12	66.66	4.39	0.86	2-5	6.52	2.17	6.52	8.69	17.4	28.3	30.4	5.35	1.72
Mean	92.52	4.56	0.69	---	0.72	0.56	2.09	4.82	14.7	35.4	41.8	6.05	1.00

Note. *N* = 68–70 (*M* = 69.4).

표 12
옵티션 통계

원래 작업 번호	관련성 (%)	중요성			빈도 (%)							M	SD
		M	SD	Range	1	2	3	4	5	6	7		
1	100.0	4.91	0.29	4-5	0.00	0.00	1.45	0.00	7.25	23.2	68.1	6.57	0.76
2	95.71	4.85	0.40	3-5	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96	43.3	47.8	6.39	0.65
3	92.86	4.75	0.73	2-5	0.00	1.54	3.08	4.62	18.5	33.8	38.5	5.95	1.14
4	97.10	4.36	0.89	2-5	0.00	2.99	5.97	4.48	23.9	44.8	17.9	5.55	1.20
5	98.57	4.65	0.59	3-5	0.00	0.00	1.45	1.45	8.70	31.9	56.5	6.41	0.83
6	98.57	4.60	0.63	3-5	0.00	0.00	1.47	1.47	7.35	36.8	52.9	6.38	0.81
7	100.0	4.62	0.67	3-5	0.00	0.00	0.00	4.29	8.57	31.4	55.7	6.39	0.82
8	92.65	4.45	0.78	2-5	0.00	0.00	1.59	7.94	20.6	36.5	33.3	5.92	1.00
9	98.55	3.96	0.91	2-5	0.00	0.00	1.47	8.82	25.0	36.8	27.9	5.81	1.00
10	69.57	4.63	0.68	3-5	2.08	0.00	2.08	10.4	14.6	41.7	29.2	5.77	1.23
11	100.0	4.49	0.80	2-5	0.00	0.00	0.00	5.71	15.7	35.7	42.9	6.16	0.89
12	66.66	4.39	0.86	2-5	6.52	2.17	6.52	8.69	17.4	28.3	30.4	5.35	1.72
평균	92.52	4.56	0.69	---	0.72	0.56	2.09	4.82	14.7	35.4	41.8	6.05	1.00

참고. N = 68-70 (평균 = 69.4).

Table 13

Descriptive Statistics for Social and Human Service Assistants

Original Task #	Relevance (%)	Importance			Frequency (%)								
		<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Range</i>	1	2	3	4	5	6	7	<i>M</i>	<i>SD</i>
1	83.67	3.85	1.10	1-5	2.44	9.76	36.6	22.0	9.76	17.1	2.44	3.88	1.42
2	73.47	3.86	1.14	1-5	2.86	5.71	11.4	25.7	25.7	22.9	5.71	4.57	1.42
3	63.27	3.65	1.11	1-5	6.46	6.46	19.4	22.6	32.3	9.70	3.23	4.10	1.45
4	81.63	4.00	1.19	1-5	5.00	12.5	5.00	27.5	22.5	22.5	5.00	4.38	1.58
5	58.33	3.19	1.21	1-5	7.41	18.5	25.9	18.5	22.2	0.00	7.41	3.59	1.58
6	55.10	3.44	1.39	1-5	11.1	22.2	25.9	18.5	11.1	3.70	7.41	3.37	1.67
7	55.10	3.15	1.26	1-5	16.7	25.0	25.0	12.5	20.8	0.00	0.00	2.96	1.40
8	33.33	3.47	1.19	1-5	0.00	13.3	6.67	13.3	53.3	13.3	0.00	4.47	1.25
9	46.81	3.57	1.29	1-5	14.3	9.52	19.0	23.8	23.8	4.76	4.76	3.67	1.65
10	47.92	3.45	0.89	2-5	4.76	4.76	33.3	4.76	52.4	0.00	0.00	3.95	1.24
11	56.25	3.58	1.06	2-5	4.00	20.0	20.0	20.0	36.0	0.00	0.00	3.64	1.29
12	54.35	3.50	0.96	2-5	4.00	24.0	32.0	20.0	16.0	0.00	4.00	3.36	1.35
13	38.30	3.83	1.04	2-5	0.00	6.25	6.25	12.5	43.8	0.00	31.3	5.19	1.52
14	53.33	3.84	1.14	1-5	0.00	12.5	12.5	20.8	25.0	16.7	12.5	4.58	1.56
15	48.94	3.71	1.10	2-5	4.76	23.8	19.0	4.76	33.3	4.76	9.50	3.90	1.76
16	43.48	3.42	0.90	2-5	5.00	10.0	20.0	15.0	45.0	5.00	0.00	4.00	1.34
17	54.35	3.14	0.94	2-5	8.70	13.0	17.4	26.1	30.4	4.35	0.00	3.70	1.40
18	82.61	3.56	0.97	1-5	0.00	22.2	22.2	33.3	13.9	5.56	2.78	3.67	1.29
19	64.58	3.79	1.10	1-5	0.00	6.90	10.3	17.2	48.3	13.8	3.45	4.62	1.18
20	25.00	2.91	0.94	2-5	9.09	9.09	36.4	9.09	36.4	0.00	0.00	3.55	1.37
Mean	55.99	3.54	1.10	---	5.33	13.77	20.21	18.40	30.10	7.21	4.97	3.96	1.43

Note. $N = 46-49$ ($M = 47.6$). Tasks in bold type do not satisfy one or more of the specified criteria.

표 13

사회 및 인간 서비스 보조원에 대한 기술 통계

원본 작업 번호	관련성 (%)	중요도			빈도 (%)							M	SD
		M	SD	범위	1	2	3	4	5	6	7		
1	83.67	3.85	1.10	1-5	2.44	9.76	36.6	22.0	9.76	17.1	2.44	3.88	1.42
2	73.47	3.86	1.14	1-5	2.86	5.71	11.4	25.7	25.7	22.9	5.71	4.57	1.42
3	63.27	3.65	1.11	1-5	6.46	6.46	19.4	22.6	32.3	9.70	3.23	4.10	1.45
4	81.63	4.00	1.19	1-5	5.00	12.5	5.00	27.5	22.5	22.5	5.00	4.38	1.58
5	58.33	3.19	1.21	1-5	7.41	18.5	25.9	18.5	22.2	0.00	7.41	3.59	1.58
6	55.10	3.44	1.39	1-5	11.1	22.2	25.9	18.5	11.1	3.70	7.41	3.37	1.67
7	55.10	3.15	1.26	1-5	16.7	25.0	25.0	12.5	20.8	0.00	0.00	2.96	1.40
8	33.33	3.47	1.19	1-5	0.00	13.3	6.67	13.3	53.3	13.3	0.00	4.47	1.25
9	46.81	3.57	1.29	1-5	14.3	9.52	19.0	23.8	23.8	4.76	4.76	3.67	1.65
10	47.92	3.45	0.89	2-5	4.76	4.76	33.3	4.76	52.4	0.00	0.00	3.95	1.24
11	56.25	3.58	1.06	2-5	4.00	20.0	20.0	20.0	36.0	0.00	0.00	3.64	1.29
12	54.35	3.50	0.96	2-5	4.00	24.0	32.0	20.0	16.0	0.00	4.00	3.36	1.35
13	38.30	3.83	1.04	2-5	0.00	6.25	6.25	12.5	43.8	0.00	31.3	5.19	1.52
14	53.33	3.84	1.14	1-5	0.00	12.5	12.5	20.8	25.0	16.7	12.5	4.58	1.56
15	48.94	3.71	1.10	2-5	4.76	23.8	19.0	4.76	33.3	4.76	9.50	3.90	1.76
16	43.48	3.42	0.90	2-5	5.00	10.0	20.0	15.0	45.0	5.00	0.00	4.00	1.34
17	54.35	3.14	0.94	2-5	8.70	13.0	17.4	26.1	30.4	4.35	0.00	3.70	1.40
18	82.61	3.56	0.97	1-5	0.00	22.2	22.2	33.3	13.9	5.56	2.78	3.67	1.29
19	64.58	3.79	1.10	1-5	0.00	6.90	10.3	17.2	48.3	13.8	3.45	4.62	1.18
20	25.00	2.91	0.94	2-5	9.09	9.09	36.4	9.09	36.4	0.00	0.00	3.55	1.37
평균	55.99	3.54	1.10	---	5.33	13.77	20.21	18.40	30.10	7.21	4.97	3.96	1.43

참고. N=46-49 (평균=47.6). 볼드체로 표시된 과제는 하나 이상의 기준을 만족하지 않습니다.

Appendix B

Instructions for Analyzing and Reporting Current Task Statements

- 부록 B

현재 과제 진술 분석 및 보고 지침

Analyzing Current Task Statements

There are two main steps in analyzing current task statements. First, a minimum of 15 incumbents must provide relevance (i.e., rated as *not relevant*) or importance ratings to be included in the database. Statements rated by 15 or more incumbents must then be classified into one of three categories of task statements: core tasks, Supplementary tasks, and non-relevant tasks. Below is a description of the tasks included in each category.

- ◆ **Core Tasks.** These are tasks that are critical to the occupation. The criteria for these tasks are: (a) relevance $\geq 67\%$ and (b) a mean importance rating ≥ 3.0 .³
- ◆ **Supplementary Tasks.** These are tasks that are less relevant and/or important to the occupation. Two sets of tasks are included in this category: (a) tasks rated $> 67\%$ on relevance but < 3.0 on importance, and (b) tasks rated between 10% and 66% on relevance, regardless of mean importance rating.
- ◆ **Non-relevant Tasks.** These are tasks that are no longer relevant to the occupation of interest. This category includes all tasks rated $< 10\%$ on relevance, regardless of mean importance rating. These tasks *should not* be included in the final task list.

For all task categories, the percent relevant should be calculated by dividing the number of incumbents who rated the importance and/or frequency of the task by the number of raters who provided either or both of these pieces of information plus those who indicated that the task was *not relevant* to the occupation. For example, if 40 incumbents rated both the importance and frequency of a given task, and 10 incumbents indicated that the task was not relevant to the occupation, the percent relevance for this task would be 80% $[40 / (40 + 10)]$. The percent relevance would also be 80% if 30 incumbents rated the task on both importance and frequency, seven incumbents only rated the importance of the task, and three incumbents only rated the frequency with which the task is performed.

Reporting Current Task Statements

The following information should be reported for each task statement in all three categories of tasks. Within each category, tasks should be sorted in descending order of mean importance.

- ◆ Category to which the task belongs (e.g., core task)
- ◆ Number of incumbents who provided task information. This is computed by adding the number of incumbents who provided importance ratings to the number of incumbents who indicated that the task was *not relevant* to the occupation.
- ◆ Percent of incumbents who indicated that the task is relevant to the occupation
- ◆ Mean importance for the task.
- ◆ Percentage of incumbents who endorsed each of the seven frequency scale points

³ Mean importance is computed by using only importance ratings. If a task is rated as not relevant, that information is *not* incorporated into the computation of the mean. That is, “0” should *not* be assigned to a task rated as not relevant.

- 현재 과제 진술 분석

- 현재 과제 진술을 분석하는 주요 단계는 두 가지입니다. 먼저, 최소 15명의 피고용자가 관련성(즉, 관련 없음 또는 중요도 평가)을 제공해야 하며, 이러한 진술은 데이터베이스에 포함됩니다. 15명 이상의 피고용자가 평가한 진술은 핵심 과제, 보조 과제, 관련 없음의 세 범주 중 하나로 분류되어야 합니다. 아래는 각 범주에 포함된 과제의 설명입니다.

- 핵심 과제. 이는 직업에 매우 중요한 과제입니다. 이 과제들의 기준은:
(a) 관련성 67% 초과, (b) 평균 중요도 3.0 초과입니다. _

- 보조 과제. 이는 직업에 덜 중요하거나 관련이 적은 과제입니다. 이 범주에는 두 가지 과제 세트가 포함됩니다: (a) 관련성 67% 초과이지만 중요도 3.0 미만으로 평가된 과제, (b) 관련성 10%에서 66% 사이로 평가된 과제, 평균 중요도와 상관없이.

- 관련 없음 과제. 이는 더 이상 관심 직업과 관련 없는 과제입니다. 이 범주는 관련성 10% 미만으로 평가된 모든 과제를 포함하며, 평균 중요도 평가와 무관하게 적용됩니다. 이러한 과제는 최종 과제 목록에 포함되지 않아야 합니다.

- 모든 과제 범주에 대해, 관련 비율은 과제의 중요도 및/또는 빈도 평가를 한 피고용자 수를 두 정보에 대해 평가한 피고용자 수와 과제와 관련 없음으로 응답한 피고용자 수를 합한 수로 나누어 계산됩니다. 예를 들어, 40명의 피고용자가 특정 과제의 중요도와 빈도를 평가했고, 10명이 과제가 관련 없음으로 응답했을 경우, 이 과제의 관련 비율은 80%입니다 $[40 / (40 + 10)]$. 만약 30명의 피고용자가 중요도와 빈도 모두 평가했고, 7명만이 중요도만 평가했으며, 3명만이 수행 빈도만 평가했다면, 관련 비율 역시 80%입니다.

- 현재 과제 진술 보고

- 각 과제 진술에 대해 세 가지 범주 모두에 대해 보고해야 합니다. 각 범주 내에서는 평균 중요도에 따라 내림차순으로 정렬되어야 합니다.

- 과제가 속한 범주(예: 핵심 과제)
- 과제 정보를 제공한 피고용자 수. 이는 중요도 평가를 제공한 피고용자 수에 해당 과제가 직업과 관련 없다고 응답한 피고용자 수를 더하여 계산됩니다.
- 그 과제가 직업과 관련 있다고 응답한 피고용자 비율
- 과제의 평균 중요도
- 일곱 가지 빈도 척도 포인트 각각에 대해 피고용자가 지지한 비율

평균 중요도는 중요도 평가만을 사용하여 계산됩니다. 만약 과제가 관련 없음으로 평가되면, 이 정보는 평균 계산에 반영되지 않습니다. 즉, 관련 없음으로 평가된 과제에는 0이 할당되어서는 안 됩니다.

- ◆ Percentage of incumbent ratings in the following combined categories of frequency ratings:
 - a.) *Rarely* - once a year or less (1), more than once a year (2)
 - b.) *Occasionally* - more than once a month (3), more than once a week (4)
 - c.) *Frequently* - daily (5), several times a day (6), hourly or more (7)

- 빈도 평가의 결합된 범주에 해당하는 재직자 평가 비율:

- 담당자 평가의 다음 결합 범주에서 퍼센트:
드물게 - 연 1회 또는 그 이하 (1), 연 1회 이상 (2)

Appendix C

Instructions for Analyzing and Reporting Write-in Task Statements

Analyzing Write-in Task Statements

Step 1: Thoroughly review the on-line information about the occupation, including the definition, snapshot, and current task list.

Step 2: Once you have familiarized yourself with the occupation, make the following judgments for each write-in statement:

- a.) Determine whether the statement is a task or could be modified to describe a task. If the statement is not a task, justify your rating. Common explanations include:
 - This statement is indecipherable
 - This statement is too broad
 - This statement describes a GWA
 - This statement describes a KSAO
 - This statement describes a job requirement (e.g., must have a driver's license)
- b.) If you think a statement is in fact a task, decide whether it is completely redundant with one or more current task statements. If it is, document the task(s) with which it overlaps (e.g., Current Task 8).
- c.) Next, judge whether the statement is partially redundant with a current task statement and document which one(s).
- d.) Develop a short task statement (e.g., “conducts audits”) so that similar statements can be sorted and combined later in the process.

Step 3: Once all the statements have been evaluated, group similar partially redundant tasks and similar unique tasks based on the abbreviated task statements created in Step 2e. This can be accomplished by sorting alphabetically the column of statements in the Excel spreadsheet.

Step 4: Finally, for unique and partially redundant task groups that include **five or more** statements, write a new statement to be added to the emerging task list. When writing new task statements, ensure that the statement is in the same format as the tasks in the current list (e.g., began each statement with an action verb, made sure that the statement was at the appropriate level of specificity).

Reporting Write-in Task Statements

Two pieces of information should be reported for each emerging task. First, the type of task should be identified. That is, tasks that are entirely unique from the current task list should be labeled a “new task,” and tasks that are a revised version of current task should be identified as an “update of a current task.” The second piece of information to be reported for each write-in task is the number of incumbents who recommended it.

작업 작성 진술 분석

1단계: 직업의 정의, 스냅샷 및 현재 작업 목록을 포함한 온라인 정보를 철저히 검토합니다.

2단계: 직업에 익숙해진 후, 각 작성 진술에 대해 다음 판단을 내립니다:

a.) 진술이 작업인지 또는 작업을 설명하도록 수정할 수 있는지 판단합니다. 작업이 아닌 경우, 평가 이유를 정당화하십시오. 일반적인 설명에는 다음이 포함됩니다:

- 이 진술은 해독할 수 없습니다.
- 이 진술은 너무 광범위합니다.
- 이 진술은 GWA를 설명합니다.
- 이 진술은 KSAO를 설명합니다.

- 이 진술은 직무 요건(예: 운전 면허 소지)을 설명합니다.

b.) 진술이 실제 작업인지 판단하고, 하나 이상의 현재 작업 진술과 완전히 중복되는지 결정합니다. 중복될 경우, 겹치는 작업을 문서화합니다(예: 현재 작업 8).

c.) 다음으로, 진술이 현재 작업 진술과 일부 중복되는지 판단하고 해당하는 경우 문서화합니다.

3단계: 모든 진술을 평가한 후, Step 2e에서 만든 축약된 작업 진술을 바탕으로 유사한 일부 중복 작업과 유사한 고유 작업을 그룹화합니다. 이는 엑셀 스프레드시트의 진술 열을 알파벳순으로 정렬하여 수행할 수 있습니다.

4단계: 마지막으로, 다섯 개 이상의 진술이 포함된 고유 또는 일부 중복 작업 그룹에 대해 새로운 진술을 작성하여 새 작업 목록에 추가합니다. 새 작업 진술을 작성할 때는 현재 목록의 작업과 동일한 형식을 사용하고(예: 동사로 시작, 구체성 수준 유지), 명확성을 확보해야 합니다.

작성 작업 문장 보고

각 새로운 작업에 대해 두 가지 정보를 보고해야 합니다. 첫째, 작업 유형을 식별해야 합니다. 즉, 현재 작업 목록과 전혀 다른 작업은 새 작업으로 표시하며, 현재 작업의 수정 버전인 작업은 업데이트로 표시합니다. 두 번째는 각 작성 작업에서 추천한 담당자 수입입니다.

Appendix D

Task Information to Report for the Eight Pretest Occupations

부록 D

8개 사전 시험 직업에 대한 보고할 작업 정보

Detailed Frequency Ratings (% of incumbent responses)

[illegible]

경관 설계자 - 22308

상세 빈도 등급 (% 담당자 응답)

빈도 등급 요약 (%
담당자 응답)
담당자 응답)

1년에 한

원래 작업 번호	작업 범주	작업	평가자	관련성	중요도	변 이하	일년에 여러 번	한 달에 여러 번	일주일 여러 번	매일	하루 시간	더 많이	드물게	가끔	자주
					평균					여러 번	여러 번	또는			
1	핵심은 토지	개발을 위한 사이트 계획, 사양, 비용 추정을 준비하며, 기존 및 제안된 토지 특성 및 구조물의 배치를 조정합니다.	50	100.00	4.68	0.00	1.89	20.80	9.43	39.60	15.10	13.20	1.89	30.23	67.90
2	핵심은 환경	보고서 및 조경 계획을 위한 위치, 배수, 구조물 위치와 같은 조건에 대한 데이터를 수집 및 분석합니다.	51	98.15	4.44	0.00	3.77	26.40	26.40	22.60	9.43	11.30	3.77	52.80	43.33
4		핵심은 고객, 엔지니어링 인력, 건축가와 전체 프로그램에 대해 협의합니다.	51	100.00	4.41	0.00	3.70	11.10	27.80	29.60	14.80	13.00	3.70	38.90	57.40
3	핵심 검사는	규격 준수 여부를 확인하고, 재료 및 작업의 품질을 승인하며, 고객 및 건설 인력에게 조안을 제공합니다.	51	98.15	4.10	0.00	20.80	45.30	26.40	5.66	0.00	1.85	20.80	71.70	7.51
	신흥 - 새로운 작업	제안서 작성, 마케팅 자료 제작, 잠재 고객과의 미팅을 통해 신규 비즈니스를 개발하려는 노력.	6												

Locksmiths/Safe Repairers - 85923

[illegible]

상세 빈도 평가 (%의 응답자)

[illegible]

Opticians - 32514

Original Task #	Task Category	Task	Raters	Relevance	Mean Importance	Detailed Frequency Ratings (% of incumbent responses)							Frequency Ratings Summary (% of incumbent responses)		
						1	2	3	4	5	6	7			
						Once a year or less	More than once a year	More than once a month	More than once a week	Daily	Several times a day	Hourly or more	Rarely	Occasionally	Frequently
1	Core	Measures client's bridge and eye size, temple length, vertex distance, pupillary distance, and optical centers of eyes, using measuring devices.	68	100	4.91	0.00	0.00	1.45	0.00	7.25	23.20	68.10	0.00	1.45	98.55
2	Core	Prepares work order and instructions for grinding lenses and fabricating eyeglasses.	69	95.71	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96	43.30	47.80	0.00	0.00	100.06
3	Core	Verifies finished lenses are ground to specification.	69	92.86	4.75	0.00	1.54	3.08	4.62	18.50	33.80	38.50	1.54	7.70	90.80
5	Core	Recommends specific lenses, lens coatings, and frames to suit client needs.	69	98.57	4.65	0.00	0.00	1.45	1.45	8.70	31.90	56.50	0.00	2.90	97.10
10	Core	Fabricates lenses to prescription specifications.	67	69.57	4.63	2.08	0.00	2.08	10.40	14.60	41.70	29.20	2.08	12.48	85.50
7	Core	Heats, shapes, or bends plastic or metal frames to adjust eyeglasses to fit client, using pliers and hands.	69	100	4.62	0.00	0.00	0.00	4.29	8.57	31.40	55.70	0.00	4.29	95.67
6	Core	Assists client in selecting frames according to style and color, coordinating frames with facial and eye measurements and optical prescription.	69	98.57	4.60	0.00	0.00	1.47	1.47	7.35	36.80	52.90	0.00	2.94	97.05
11	Core	Instructs clients in adapting to wearing and caring for eyeglasses.	68	100	4.49	0.00	0.00	0.00	5.71	15.70	35.70	42.90	0.00	5.71	94.30
8	Core	Evaluates prescription in conjunction with client's vocational and avocational visual requirements.	67	92.65	4.45	0.00	0.00	1.59	7.94	20.60	36.50	33.30	0.00	9.53	90.40

안경사 - 32514

상세 빈도 평가 (% 경력자 응답의 비율)

			평가												
			빈도	1	2	3	4	5	6	7	(%) 경력자 응답의 비율)				
			경력자 응답												
원본 작업 번호	작업 범주	작업	평가자	작업성	중요도	1번에 한	1번에 한	1번에 한	1번에 한	매일	하루 한 번	시간대별로는	드물게	때때로	자주
1	핵심	고객의 코 교정 및 눈 크기, 템플 길이, 정점 거리, 동공 거리, 눈의 광학 중심을 측정하는 장비를 사용합니다.	68	100	4.91	0.00	0.00	1.45	0.00	7.25	23.20	68.10	0.00	1.45	98.55
2	핵심	작업 지시 및 눈금자, 안경 제작을 위한 지침을 준비합니다.	69	95.71	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96	43.30	47.80	0.00	0.00	100.06
3	핵심	완성된 렌즈가 사양에 맞게 가공되었는지 확인합니다.	69	92.86	4.75	0.00	1.54	3.08	4.62	18.50	33.80	38.50	1.54	7.70	90.80
5	핵심	고객의 요구에 맞는 특정 렌즈, 렌즈 코팅 및 프레임을 추천합니다.	69	98.57	4.65	0.00	0.00	1.45	1.45	8.70	31.90	56.50	0.00	2.90	97.10
10	핵심	처방에 따라 렌즈를 제작합니다.	67	69.57	4.63	2.08	0.00	2.08	10.40	14.60	41.70	29.20	2.08	12.48	85.50
7	핵심	손으로 플라스틱 또는 금속 프레임을 가열, 형상 또는 굽혀 안경이 고객에게 맞도록 조정합니다.	69	100	4.62	0.00	0.00	0.00	4.29	8.57	31.40	55.70	0.00	4.29	95.67
6	핵심	고객의 얼굴형과 눈 측정, 안경 및 광학 처방에 맞춰 프레임을 선택하도록 돕습니다.	69	98.57	4.60	0.00	0.00	1.47	1.47	7.35	36.80	52.90	0.00	2.94	97.05
11	핵심	고객이 안경 착용 및 관리에 적응하도록 지도합니다.	68	100	4.49	0.00	0.00	0.00	5.71	15.70	35.70	42.90	0.00	5.71	94.30
8	핵심	평가자가 고객의 직업적 및 여가적 시각적 요구사항과 함께 처방전을 평가합니다.	67	92.65	4.45	0.00	0.00	1.59	7.94	20.60	36.50	33.30	0.00	9.53	90.40

Opticians - 32514

Detailed Frequency Ratings (% of incumbent responses)

Original Task #	Task Category	Task	Raters	Relevance	Mean Importance	Detailed Frequency Ratings (% of incumbent responses)							Frequency Ratings Summary (% of incumbent responses)		
						1	2	3	4	5	6	7			
						Once a year or less	More than once a year	More than once a month	More than once a week	Daily	Several times a day	Hourly or more	Rarely	Occasionally	Frequently
4	Core	Determines client's current lens prescription, when necessary, using lensometer or lens analyzer and client's eyeglasses.	68	97.1	4.36	0.00	2.99	5.97	4.48	23.90	44.80	17.90	2.99	10.45	86.60
9	Core	Repairs damaged frames.	68	98.55	3.96	0.00	0.00	1.47	8.82	25.00	36.80	27.90	0.00	10.29	89.70
12	Supplementary	Grinds lens edges or applies coating to lenses.	67	66.66	4.39	6.52	2.17	6.52	8.69	17.40	28.30	30.40	8.69	15.21	76.10
	Emerging	Instructs clients in adapting to - Updates wearing and caring for eyeglasses current and contact lenses.	15												
	Emerging	Collects and processes patient information, including - prescriptions, payments, and insurance.	12												
	Emerging	Orders, returns, and processes lenses, frames, and other eye care products.	11												

안경사 - 32514

상세 빈도 평가 (% 기존 응답의 %)

7 빈도 평가 요약 (%)

3

4

5

6

기존 응답

원래 작업 번호	작업 범주	작업	평가자	관련성	중요도	1월 미만	이상	현실	일주일	매일	하루 번	시간을 쓰는	드물게	때때로	자주
4	핵심	고객의 현재 렌즈 처방전 결정, 필요시 렌즈계 또는 렌즈 분석기와 고객의 안경 사용.	68	97.1	4.36	0.00	2.99	5.97	4.48	23.90	44.80	17.90	2.99	10.45	86.60
9	핵심	수리 손상된 프레임 수리.	68	98.55	3.96	0.00	0.00	1.47	8.82	25.00	36.80	27.90	0.00	10.29	89.70
12	보조	렌즈 가장자리 가공 또는 코팅 적용.	67	66.66	4.39	6.52	2.17	6.52	8.69	17.40	28.30	30.40	8.69	15.21	76.10
	신흥 - 현재 작업 11	고객에게 안경과 콘택트렌즈 착용 업데이트 및 관리법 지도.	15												
	신흥 - 새로운 작업	환자 정보 수집 및 처리, 처방전, 결제, 보험 포함.	12												
	신흥 - 새로운 작업	렌즈, 프레임 및 기타 시력보조기구의 주문, 반품, 처리.	11												

Social and Human Services Assistants - 27308

Original Task #	Task Category	Task	Raters	Relevance	Mean Importance	Detailed Frequency Ratings (% of incumbent responses)							Frequency Ratings Summary (% of incumbent responses)		
						1	2	3	4	5	6	7	Rarely	Occasionally	Frequently
						Once a year or less	More than once a year	More than once a month	More than once a week	Daily	Several times a day	Hourly or more			
4	Core	Provides information on and refers individuals to public or private agencies and community services for assistance.	48	81.63	4.00	5.00	12.50	5.00	27.50	22.50	22.50	5.00	17.50	32.50	50.00
2	Core	Advises clients regarding food stamps, childcare, food, money management, sanitation, and housekeeping.	48	73.47	3.86	2.86	5.71	11.40	25.70	25.70	22.90	5.71	8.57	37.10	54.31
1	Core	Visits individuals in homes or attends group meetings to provide information on agency services, requirements and procedures.	48	83.67	3.85	2.44	9.76	36.60	22.00	9.76	17.10	2.44	12.20	58.60	29.30
18	Core	Submits to and reviews reports and problems with superior.	44	82.61	3.56	0.00	22.20	22.20	33.30	13.90	5.56	2.78	22.20	55.50	13.90
14	Supplementary	Transports and accompanies clients to shopping area and to appointments, using automobile.	46	53.33	3.84	0.00	12.50	12.50	20.80	25.00	16.7	12.5	12.50	33.30	25.00
13	Supplementary	Oversees day-to-day group activities of residents in institution.	47	38.30	3.83	0.00	6.25	6.25	12.50	43.80	0.00	31.30	6.25	18.75	75.10
19	Supplementary	Keeps records and prepares reports for owner or management concerning visits with clients.	45	64.58	3.79	0.00	6.90	10.30	17.20	48.30	13.8	3.45	6.90	27.50	48.30
15	Supplementary	Explains rules established by owner or management, such as sanitation and maintenance requirements, and parking regulations.	45	48.94	3.71	4.76	23.80	19.00	4.76	33.30	4.76	9.50	28.56	23.76	33.30

사회 및 인간 서비스 지원자 - 27308

		상세 빈도 평가 (% 기준 응답의 %)												
		7 빈도 평가 요약(%)												
		기존 응답												
원래 작업 번호	작업	평가자 관련성	중요도 평균	기존 응답										
				한 해 이상, 여러 번	한 달에 여러 번	일주일 한 번 이상	매일	하루 여러 번	드물게	가끔	자주			
	4 코어는 정보 제공과 도움을 받기 위해 공공 또는 민간 기관 및 지역사회 서비스에 개인을 소개합니다.	업무 범주												
	48 81.63 4.00 5.00 12.50 5.00 27.50 22.50 22.50 5.00 17.50 32.50 50.00	2 핵심 고객에게 식품권, 육아, 식품, 돈 관리, 위생, 가사 등에 조언합니다.												
	48 73.47 3.86 2.86 5.71 11.40 25.70 25.70 22.90 5.71 8.57 37.10 54.31	1 핵심 주택 방문 또는 그룹 회의 참석하여 기관 서비스, 요구 사항 및 절차에 대한 정보를 제공합니다.												
18	핵심 담당자는 상사에게 보고서를 제출하고 문제를 검토합니다.	44	82.61	3.56	0.00	22.20	22.20	33.30	13.90	5.56	2.78	22.20	55.50	13.90
보충 14	자동차를 이용하여 고객을 쇼핑 지역이나 약속 장소에 이동시키고 동행합니다.	46	53.33	3.84	0.00	12.50	12.50	20.80	25.00	16.7	12.5	12.50	33.30	25.00
보충 13	기관 내 거주자들의 일상 활동을 감독합니다.	47	38.30	3.83	0.00	6.25	6.25	12.50	43.80	0.00	31.30	6.25	18.75	75.10
보충 19	방문 시 고객과 관련된 소유자 또는 관리자를 위해 기록을 유지하고 보고서를 준비합니다.	45	64.58	3.79	0.00	6.90	10.30	17.20	48.30	13.8	3.45	6.90	27.50	48.30
보충 15	위반사항이나 유지보수 요건, 주차 규정과 같은 규칙을 소유자 또는 관리자가 설명합니다.	45	48.94	3.71	4.76	23.80	19.00	4.76	33.30	4.76	9.50	28.56	23.76	33.30

Social and Human Services Assistants - 27308

Original Task #	Task Category	Task	Raters	Relevance	Mean Importance	Detailed Frequency Ratings (% of incumbent responses)							Frequency Ratings Summary (% of incumbent responses)		
						1	2	3	4	5	6	7			
						Once a year or less	More than once a year	More than once a month	More than once a week	Daily	Several times a day	Hourly or more	Rarely	Occasionally	Frequently
3	Supplementary	Interviews individuals and family members to compile information on social, educational, criminal, institutional, or drug history.	49	63.27	3.65	6.46	6.46	19.40	22.60	32.30	9.70	3.23	12.92	42.00	45.23
11	Supplementary	Observes and discusses meal preparation and suggests alternate methods of food preparation.	45	56.25	3.58	4.00	20.00	20.00	20.00	36.00	0.00	0.00	24.00	40.00	36.00
9	Supplementary	Meets with youth groups to acquaint them with consequences of delinquent acts.	43	46.81	3.57	14.30	9.52	19.00	23.80	23.80	4.76	4.76	23.82	42.80	33.32
12	Supplementary	Consults with supervisor concerning programs for individual families.	43	54.35	3.50	4.00	24.00	32.00	20.00	16.00	0.00	4.00	28.00	52.00	20.00
8	Supplementary	Monitors free, Supplementary meal program to ensure cleanliness of facility and that eligibility guidelines are met for persons receiving meals.	47	33.33	3.47	0.00	13.30	6.67	13.30	53.30	13.30	0.00	13.30	19.97	66.60
10	Supplementary	Observes clients' food selections and recommends alternate economical and nutritional food choices.	45	47.92	3.45	4.76	4.76	33.30	4.76	52.40	0.00	0.00	9.52	38.06	52.40
6	Supplementary	Assists in locating housing for displaced individuals.	47	55.10	3.44	11.10	22.20	25.90	18.50	11.10	3.70	7.41	33.30	44.40	22.21
16	Supplementary	Demonstrates use and care of equipment for tenant use.	45	43.48	3.42	5.00	10.00	20.00	15.00	45.00	5.00	0.00	15.00	35.00	45.00
5	Supplementary	Assists clients with preparation of forms, such as tax or rent forms.	47	58.33	3.19	7.41	18.50	25.90	18.50	22.20	0.00	7.41	25.91	44.40	29.61
7	Supplementary	Assists in planning of food budget, utilizing charts and sample budgets.	48	55.10	3.15	16.70	25.00	25.00	12.50	20.80	0.00	0.00	41.70	37.50	20.80

사회 및 인간 서비스 보조원 - 27308

상세 빈도 평가 (%),

7 빈도 평가 요약(%)

2

3

4

5

6

현직 응답자

원본 업무 번호	업무 범주	업무	평가자	관한성	중요도 평균	1년에 한 번		한 달에 여러 번		일주일 여러 번		매일		하루 multiple회		드물게		자주	
						이하 이상	1년 이상	여러 번	여러 번	매일	multiple회	드물게	자주	이하 이상	1년 이상	여러 번	여러 번	매일	multiple회
						여러 차례	1년 이상	여러 번	여러 번	매일	multiple회	드물게	자주	이하 이상	1년 이상	여러 번	여러 번	매일	multiple회
보충 3		개인 및 가족 구성원과 인터뷰하여 사회, 교육, 범죄, 제도 또는 약물 병력에 관한 정보를 수집합니다.	49	63.27	3.65	6.46	6.46	19.40	22.60	32.30	9.70	3.23	12.92	42.00	45.23				
보충 11		식사 준비를 관찰하고 논의하며, 대체 식사 방법을 제안합니다.	45	56.25	3.58	4.00	20.00	20.00	20.00	36.00	0.00	0.00	24.00	40.00	36.00				
보충		청소년 그룹과 만나 범죄 행위의 결과에 대해 설명.	46.81	3.57	14.30	9.52	19.00	23.80	23.80	4.76	4.76	23.82	42.80	33.32					
12 보충		개별 가족 프로그램에 대해 감독자와 상담.	54.35	3.50	4.00	24.00	32.00	20.00	16.00	0.00	4.00	28.00	52.00	20.00					
8 보충		무료 보충 급식 프로그램을 모니터링하여 시설의 청결 유지와 식사 수혜 대상자의 자격 조건 충족 여부 확인.	33.33	3.47	0.00	13.30	6.67	13.30	53.30	13.30	0.00	13.30	19.97	66.60					
10 보충		고객의 식품 선택 관찰 및 대체 경제적·영양적 음식 선택 제안.	47	47.92	3.45	4.76	4.76	33.30	4.76	52.40	0.00	0.00	9.52	38.06	52.40				
6 보충		이주민의 주택 찾기 지원.	55.10	3.44	11.10	22.20	25.90	18.50	11.10	3.70	7.41	33.30	44.40	22.21					
16 보충		세입자를 위한 장비 사용 및 관리 시연.	43.48	3.42	5.00	10.00	20.00	15.00	45.00	5.00	0.00	15.00	35.00	45.00					
5 보충		세금 또는 임대 양식과 같은 양식을 작성하는 데 고객 지원.	58.33	3.19	7.41	18.50	25.90	18.50	22.20	0.00	7.41	25.91	44.40	29.61					
7 보충		차트 및 샘플 예산을 활용하여 식품 예산 계획 지원.	55.10	3.15	16.70	25.00	25.00	12.50	20.80	0.00	0.00	41.70	37.50	20.80					

Social and Human Services Assistants - 27308

[illegible]

상세 빈도 평가 (% 현직자 응답률)

[illegible]